



臭素

安全ハンドブック

年	版	備考	承認者
2014	1		
2016年5月	2	承認版	R.L
2018年10月	3		R.L+ L.M
2022年1月	4		

はじめに	5
ICL-IPサステナビリティポリシー	6
常用略語集	8

1. 製品説明



1.1 臭素の分類	13
1.2 物理的特性	13
1.3 臭素の蒸気圧曲線	14
1.4 物理的特性(追加項目)	16
1.5 臭素の中和	17

2. 容器



2.1 一般	23
2.2 ドラム型容器	25
2.3 ゴスラータンク	26
2.4 バルク臭素容器	28
2.5 マーキング、ラベリング及びプラカード表示	32
2.6 試験、点検及び保守	36
2.7 臭素アイソタンクのマーキング(例)	38

3. 輸送



3.1 容器と輸送	43
3.2 運転手積載チェックリスト	48
3.3 運転手道路上の注意事項	49

4. ユーザーガイド



4.1	安全およびエンジニアリングサービス	53
4.2	現場における一般的な推奨事項	54
4.3	構造材料 - 推奨事項	61
4.4	プロセス安全管理 規制	62
4.5	暴露限界	64
4.6	検出方法	66
4.7	操作要員用保護具	68
4.8	呼吸用保護具	69
4.9	アイソタンクの揚液手順	71
4.10	アイソタンクのトラブルシューティング	80

5. 緊急時対応



5.1	施設緊急時対応計画	89
5.2	輸送緊急対応	90
5.3	危険物識別	92
5.4	世界調和システム(GHS)	93
5.5	消火作業	95
5.6	流出および漏洩	96
5.7	緊急修理	99
5.8	詳細手順	101
5.9	臭素の曝露	113

6. オペレーターガイド



6.1	オペレーターの健康状態の監視	119
6.2	オペレーター／ドライバー安全訓練	121

付録

A.	標準品質仕様	125
B.	参考文献	126

はじめに

本安全ハンドブックは、ICLインダストリアルプロダクツ(ICL-IP)が製品管理の原則への継続的な取り組みの一環として作成したものであり、臭素の安全な取り扱いと使用に関する指針を提供することを目的としています。

ICL-IPは、高性能化学品・特殊化学品、肥料、冶金分野のグローバル市場で活動する大手化学企業ICLの工業化学部門です。ICL工業製品部門は、臭素および臭素系製品、リン系製品、マグネシア製品、塩素系塩の製造・販売を行っています。

またICL-IP事業部門は、難燃剤、耐火・自己消火性潤滑油、添加剤;石油掘削用流体;検疫・土壌燻蒸製品;殺菌剤;医薬・農薬中間体製造・販売しています。

死海の塩:ICL-IPは、世界最大級かつ最も高濃度の臭素・マグネシウム・カリウム塩資源である死海の豊富な資源を活用しています。ICL-IPは世界の臭素需要の3分の1以上を供給しています。同社の規模の経済は業界では類なく、死海沿岸の工場は世界最大の臭素プラントであり、自社およびICLグループの塩素供給源を通じて塩素(臭素生産の主原料)に再統合されています。

製造業者、輸送業者、流通業者、エンドユーザーのいずれであっても、本安全ハンドブックに記載された情報が臭素の取り扱いにおいて有用であることを願っております。また、規制当局や運輸当局が臭素の取り扱い・輸送が適切に行われているか判断する際の支援、ならびに本製品に関連する事故発生時の医療従事者への支援を目的とした情報も提供されています。

臭素は軽々しく扱うべき物質ではありません。その特性を理解し、必要な安全対策を遵守すれば安全に使用できる危険化学物質です。臭素を取り扱う全ての者の安全は個人の責任です。管理者及び監督者は必要な安全取扱方法を熟知し、その実施を徹底させるべきです。作業員は安全装備の使用方法及び安全手順について十分な訓練を受ける必要があります。

注:臭素を扱ういかなる作業を行う前にも、関連する化学物質安全データシートを参照すること。

臭素の取り扱いには国際協定および政府規制により厳格に管理されています。新たな情報が継続的に得られるため、この物質を取り扱う者は関連する慣行と規制について常に最新の情報を把握しなければなりません。

ICL-IPは、臭素の安全な取り扱い、容器の完全性、および指示・警告表示の明確な掲示の必要性を強調します。臭素及びその配合に関する詳細情報は、最寄りの事務所または下記までお問い合わせください：
臭素事業部、ICL Industrial Products、P.O.B.180、Beer-Sheva, Israel、電話：+972-8-6297608、インターネットウェブサイト：www.icl-ip.com

本安全ハンドブックの内容および構成に関するご意見・ご提案も歓迎いたします。上記宛先までお送りください。

本資料に記載された情報および推奨事項（以下「情報」という）は、誠意をもって提示され、本資料作成時点において正確である信じられていますが、ICL-IPはその完全性または正確性について一切の表明を行いません。本情報は、受領者が使用前にその安全性及び目的への適合性について自ら判断することを条件として提供される。いかなる場合においても、ICL-IPは本ハンドブックの情報の使用または信頼に起因するいかなる性質の損害についても責任を負わない。

安全ハンドブックの内容と更新されたMSDSの内容に相違がある場合、更新されたSDS/MSDSが優先されます（最新版はICL-IPウェブサイト www.icl-ip.com をご参照ください）。

本情報および本情報が参照する製品に関して、商品性、特定目的への適合性、その他いかなる性質のものであれ、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行わない。

ICL-IPサステナビリティ方針

ICL-IPの経営陣および従業員は、地球に害を与えたり資源を枯渇させたりすることなく経済成長を持続させ、現在および将来の人々の生活の質を向上させることに取り組んでいます。

ICL-IP は、持続可能な開発がビジネス上も理にかなっていることを認識し、地球規模の持続可能な開発への取り組みに沿って、すべての事業活動およびビジネス上の意思決定に持続可能性の考慮事項を取り入れることで、持続可能な開発を実践しています。

これを達成するために：

- 現在および将来の世代の経済的、環境的、社会的ニーズのバランスを維持すること
- 持続可能な開発の企業文化の醸成
- 国内および国際的な規制要件（緊急時の規制要件を含む）を、地域の緊急時対応当局と連携して遵守する
- 執行およびリスク管理計画の実施
- レスポンシブル・ケアおよび製品スチュワードシップ原則の採用
- 全生産施設のISO 45001/OHSAS 18001認証およびICL内部「グリーン施設」認証の取得
- GRI（グローバル・レポーティング・イニシアチブ）モデルに基づく透明性と自主的報告
- 持続可能な製品とソリューションの設計・開発に焦点を当てた研究開発
- 法的要件以上の遵守を確保するための利用可能な最善技術（BAT）の採用
- 温室効果ガス排出量の継続的削減を含む、企業の環境フットプリントの最小化
- 安全への取り組み：事故ゼロを目指し、従業員および請負業者にとって良好な労働環境を確保
- 下流ユーザー、輸送業者、供給業者に対し、化学物質の安全な取り扱いに関する優良事例の採用を促し、製品および包装の使用時および廃棄時の排出を最小限に抑えること
- 地域社会支援および社会的関与を促進するプログラムの推進
- 職場内外における人権の原則の遵守
- 倫理規範の採用
- 経営陣、取締役会、株主及びその他の利害関係者間の関係において説明責任、公平性、透明性を確保する原則と規則に基づくコーポレートガバナンス
- すべての管理職および従業員に対し、サステナビリティ方針を完全に理解し、その実施にコミットするよう教育・訓練を実施すること
- 本方針の実施に必要な資源の提供

常用略語一覧

AAR	米国鉄道協会
ACGIH	米国産業衛生専門家会議
ADR	欧州危険物道路国際輸送協定
ANSI	米国規格協会
C	Ceiling Limit Value (TLV用)
CAS	Chemical Abstract Service
CERCLA	包括的環境対応、補償および責任法(米国)
CFR	連邦規則集(米国)
CHEMTREC	化学物質輸送緊急センター(米国)
COMAH	重大事故危険規制(英国)
COSHH	健康有害物質規制(英国)
CSC	国際安全コンテナ条約(国際海事機関)
DOT	運輸省(米国)
ICL-IP	ICL Industrial Products
EAC	緊急対応コード
EPA	環境保護庁(米国)
HSE	健康安全執行部(英国)
IATA	国際航空運送協会
IDLH	生命または健康に直ちに危険な状態
IMDG	国際海上危険物コード
IMO	国際海事機関
ISO	国際標準化機構
MFAG	医療応急処置ガイド(国際海事機関)
MSDS	安全データシート
NFPA	米国防火協会
NIOSH	米国国立労働安全衛生研究所
OSHA	労働安全衛生局(米国)
OES	職業暴露基準(英国)
PEL	許容暴露限界(米国)
PVDF	ポリフッ化ビニリデン
REL	推奨曝露限界
RID	鉄道による国際危険物輸送に関する規則
SCBA	自給式呼吸装置

STEL	短時間暴露限界
TEFC	完全密閉型ファン冷却電動機
TLV	閾値限界値 (ACGIH) (米国)
TQ	閾値量
TWA	時間加重平均
UIC	国際鉄道連合 (ヨーロッパ)
UL	アンダーライターズ・ラボラトリーズ (米国)
UN	国連



1. 製品説明

1.1	臭素の分類	13
1.2	物理的特性	13
1.3	臭素の蒸気圧曲線	14
1.4	物理的性質(追加項目)	16
1.5	臭素の中和	17

1.1 臭素の分類

国連番号	1744
CAS番号	7726 - 95 - 6
EINECS番号	231-778-1
分子式	Br ₂
名称	臭素
化学族	ハロゲン
外観	赤褐色の重い液体(発煙性)
臭気	鋭く、刺激の強い、不快な臭い

1.2 物理的特性

		参照*
沸点	58.8°C	2
凝固点	-7.3°C	2
臨界温度	311°C	14
臨界圧力	102 atm	14
引火点	なし	2
自然発火点	なし	2
分解性	なし	2
分子量	159.8	2
液体比重	3.12 g/ml @ 20°C	2
蒸気密度(空気=1)	5.5	2
蒸気比重 @ 760 mm Hg および 0°C	7.1389 g/L	15
蒸発潜熱	44.8 cal/g	1
融解潜熱	17.4 cal/g	14
液体比熱	0.113 cal/g/°C	15
比熱、気体	0.23 cal/g/°C	14
体積膨張係数	0.0011 /°C	15
粘度、液体 @ 27°C	0.296 Cs	1
空気中での引火限界	不燃性	2
水への溶解度	35 g/l	2
水の臭素への溶解度	34 mg/100g	15
有機溶媒への溶解度 **	非常に溶けやすい	2

* 付録Bの参考文献一覧を参照のこと。

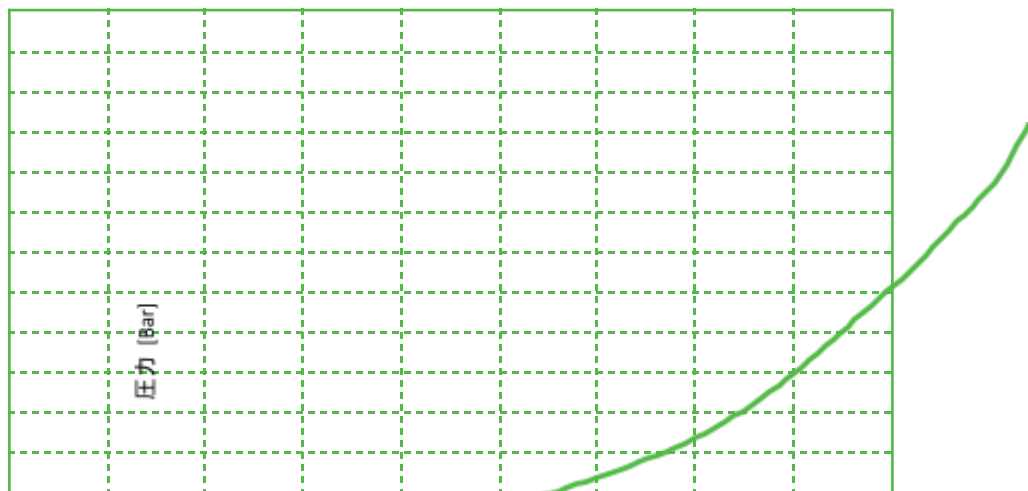
** アルコール、エーテル、トリクロロメタン、四塩化炭素。



1.3 臭素の蒸気圧曲線

出典: CHRIS 1985年6月号および1994年11月号

圧力 [mm Hg]	圧力 [Bar]	温度 [°C]
44	0.0587	- 7.3
47	0.0615	- 6.7
50.5	0.0673	- 5.0
54	0.0714	- 3.8
63	0.0826	- 1.1
65.9	0.0879	0
72	0.0953	1.7
83	0.1056	4.4
85.3	0.1137	5.0
95	0.1257	7.2
109	0.1438	10.0
124	0.1641	12.7
138	0.1840	15.0
161	0.2120	18.3
175	0.2306	20.0
182	0.2401	21.1
206	0.2713	23.9
214	0.2853	25.0
232	0.3059	26.7
264	0.3520	30.0
293	0.3862	32.3
329	0.4326	35.0
367	0.4837	37.7
392	0.5226	40.0
472	0.6293	45.0
564	0.7519	50.0
670	0.8932	55.0
760	1.0130	58.8
793	1.0570	60.0
	1.2100	64.7
	10.000	139.8
	20.000	174.0
	60.000	243.5



臭素の蒸気圧力曲線

1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

-10

10

30

50

温度 [°C]



1.4 物理的特性(追加項目)

液体臭素の密度

温度 [°C]	[g/ml]
15	3.140
20	3.123
25	3.106
30	3.088

粘度

温度 [°C]	[mm ² /s] (Cst)
20	0.314
30	0.288
40	0.264
50	0.245

相互溶解度

温度 [°C]	[Br ₂ 中のH ₂ O分 [ppm]]	[H ₂ O中のBr ₂ 分 [%]]
20	340	3.38
30	435	3.12
40	560	2.88
50	700	2.62

1.5 臭素の中和

液相

ICL-IP推奨中和剤

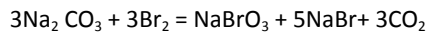
固体:

消石灰、ソーダ灰。

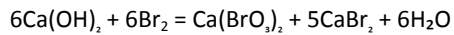
溶解物:

ソーダ灰、水酸化ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム。チオ硫酸ナトリウムは小規模な漏出時のみ使用可（反応熱が高い）。

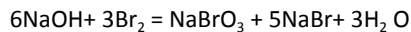
ソーダ灰:



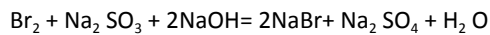
消石灰:



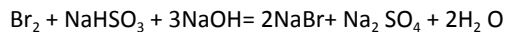
苛性ソーダ:



亜硫酸ナトリウム:



亜硫酸水素ナトリウム:

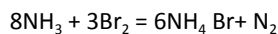


ICL-IPは、小規模および中規模の漏洩にはBromoQuel（ブロモクエル）の使用を推奨し、液体臭素の中和には固体消石灰を使用することを推奨します。

臭素を中和剤に吸収させ、混合します。水を加え、材料が完全に反応するまでゆっくり混合を続けます。

気体臭素の中和

無水アンモニア:





BromoQuel®(ブロモクエル)

臭素流出を処理するためのシンプルで分かりやすく効率的なプロセス。初動対応として流出を「応急処置」で封じ込めることで、二次的な緊急対応のための時間を確保します。

安全な距離から操作可能で、液体・気体両相に対応。処理剤で固化した臭素は現場から容易に除去可能(臭素の錯体化物)。

BromoQuelの使用に際しては、個人用保護具を着用した訓練を受けた要員が行う必要があります。

消石灰とアンモニアガスは二次対応および残留物の中和のために保管・使用すべきである。

EN 2.5 BromoQuel消火器

- 寸法: 直径17.8cm、高さ62cm
- 内容量: 2.5ガロン
- 有効射程距離: 最大12m
- 最大泡発生量: 約70 L
- 作動時間: 約45秒
- 操作が非常に簡単
- 持ち運びが容易
- 使用中に噴出距離・範囲が徐々に減少します



En 2.5 BromoQuel
消火器

EN 3.0 BromoQuel消火器

- 寸法:長さ21cm、幅35.6cm、高さ57.2cm
- 内容量:3.0ガロン
- 有効射程距離:最大14m
- 最大泡発生量:約130 L
- 作動時間:約1分
- 操作は簡単 – バルブを開けるだけ
- 一定の射程距離
- 高品質な泡の生成
-



通常の消火器より重い
EN 3.0

BromoQuel
消火器



2. 容器

2.1	一般	23
2.2	ドラム型容器	25
2.3	ゴスラータンク	26
2.4	臭素アイソタンク容器	28
2.5	マーキング、ラベリング及びプラカード表示	32
2.6	試験、点検及び保守	36
2.7	臭素アイソタンクのサンプルマーキング(例)	38

2.1 一般

通常輸送容器



臭素アイソタンク



臭素ドラム容器



臭素ゴスラータンク



臭素990Lゴスラー



フレーム内のゴスラータンク



臭素は液体で供給されます。顧客の必要量に応じて、鉛ライニング＋鋼鉄外装ドラムおよびポータブルタンクで供給可能です。

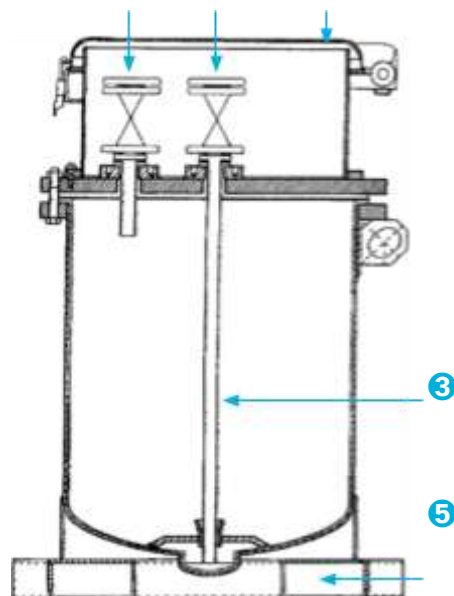
ICL-IPは輸送容器の完全性と、指示・警告表示の明確な表示を特に重視しています。各容器はICL-IP生産施設へ返却後、再充填前に完全な検査を受けます。

ICL-IPは国際的および国内の包装に関する推奨事項と規制を遵守しています。一般的に、これらの危険物規制（HMR）は国連「オレンジブック」に掲載された国連専門家委員会の勧告に基づいています。

様々な国際専門機関や各国政府機関は、「オレンジブック」の勧告を採用し、独自の補足事項を加えた独自の規制を公表しています。

液体臭素の輸送容器の塗装色は規制対象外です。デッドシーブロミンググループ（ICL-IP）の塗装色は灰色です。

2.2 ドラム型容器



凡例:

- ① 1インチ ダイヤフラム弁(充填・排出用)、黄色塗装、長尺ディップパイプ装備
- ② 1インチ 排気・加圧用ダイヤフラムバルブ(赤塗装)、短ディップパイプ付き
パイプ
- ③ ディップパイプ(長尺)
- ④ マンホール蓋
- ⑤ フォークリフト用溝

基本データ:

容量	140 [Liter]
最大総重量	830 [kg]
最大正味重量	400 [kg]
最大許容正圧	+3 [bar]

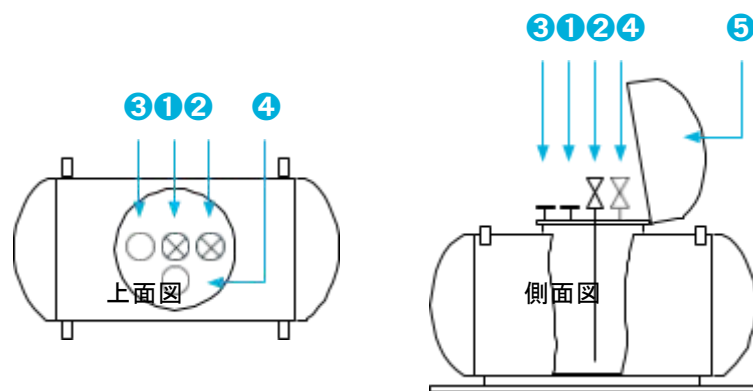
UN勧告に基づくタイプ1A1ドラム(包装グループ1)として製造。承認基準: ADR/RID/IMO

写真参照(23ページ)



2.3 ゴスラータンク

1250L GOSLAR



凡例:

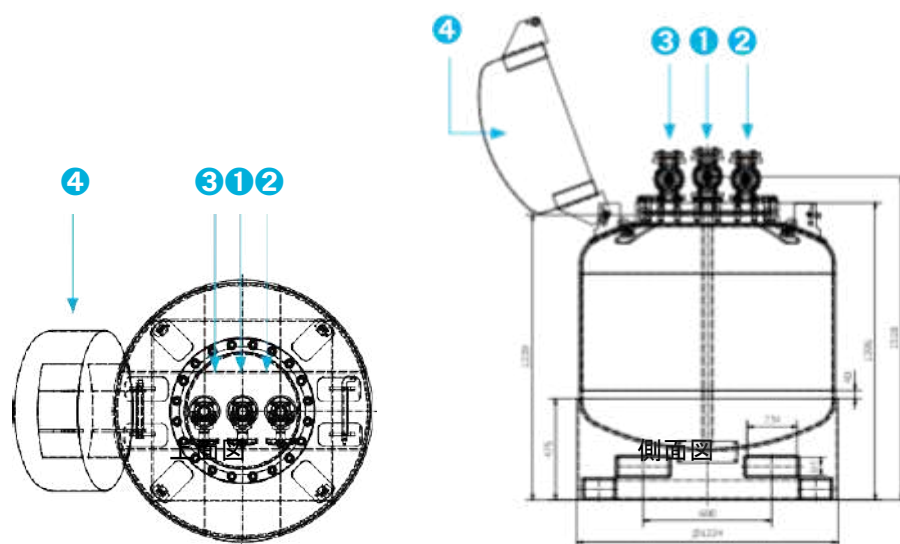
- ① 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁(揚液・充填用)、黄色塗装、長尺ディップパイプ装備
- ② 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁(通気用)、赤塗装
- ③ 溶融式サーマルリリーフエレメント(可溶栓)
- ④ 1 1/2インチ ブラインドフランジ(全タンクに装備されているわけではない)
- ⑤ マンホールカバー

基本データ:

容量	1,250 [Liter]
最大総重量	5,000 [kg]
最大正味重量	3,500 [kg]
最大許容作動圧力	+3 [Bar]

写真参照 (23ページ)

990L ゴスラー



凡例:

- ① 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラムバルブ(揚液・充填用)、黄色塗装、長尺ディップパイプ付き
- ② 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁(ベント用)、赤塗装
- ③ 加圧用 1 1/2 インチ テフロンライニングダイヤフラム弁(緑塗装)
- ④ マンホールカバー

基本データ:

容量	999 [Liter]
最大総重量	4401 [kg]
最大正味重量	2750 [kg]
最大許容作動圧力	+3 [Bar]

UN勧告包装指示P804(4)に基づき製造ADR/RID/IMDGIに準拠

写真参照: 23ページ



2.4 臭素アイソタンク容器

臭素は標準アイソフレームにて輸送されます：

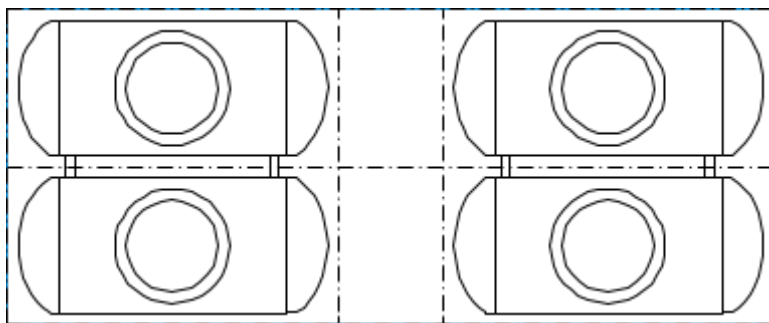
フレーム寸法：20フィート×8フィート×8フィート

正味重量	容量	使用圧力 ***	破裂ディスク圧力	安全弁設定	一般名称
[kg]	[Liter]	Bar/[psig]	Bar/[psig]	Bar/[psig]	
14,000*	5,000*	3/(42)	**	**	アイソフレーム
15,200	5,300	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	スモールアイソタンク
18,000	6,250	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	ミディアムアイソタンク
23,000	8,000	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	ラージアイソタンク

* 1つのアイソフレームに4つのゴスラー（必要に応じて1つまたは2つのゴスラーのみでの供給も可能）

** 可溶栓・ヒューズ付き

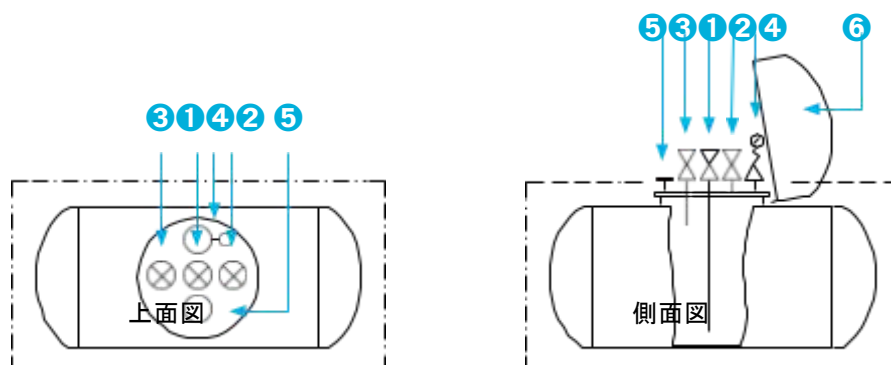
*** 推奨最大使用圧力



20フィートフレーム内のゴスラータンク配置

23ページの写真参照

スモールアイソタンク



凡例:

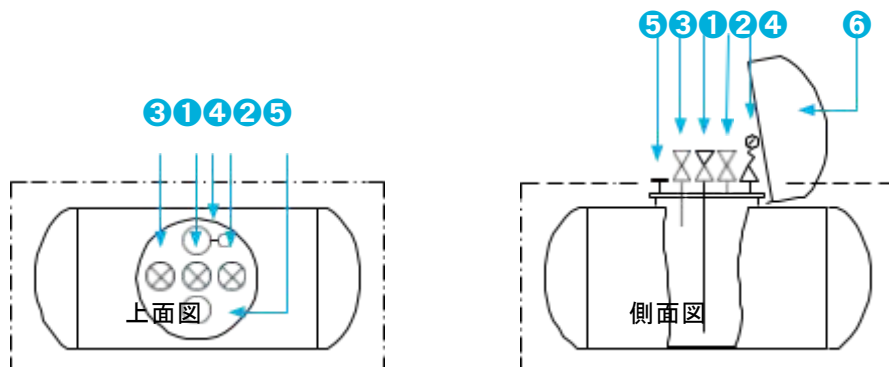
- ① 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁 (揚液・充填用)、黄色塗装、長尺ディップパイプ付き
- ② 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁 (通気用)、赤塗装
- ③ 加圧用 1 1/2 インチ テフロンライニングダイヤフラムバルブ (緑塗装)
- ④ 1 1/2インチ リリーフ弁 (破裂ディスク及び圧力計付き)
(または可溶栓なしの2 1/2インチリリーフ弁)
- ⑤ 可溶性熱式リリーフエレメント
- ⑥ マンホールカバー

基本データ:

容量	5,300 [Liter]
最大総重量	21,000 [kg] (24,000 [kg])
最大正味重量	15,200 [kg]
最大許容作動圧力	+3 [Bar]



ミディアムアイソタンク



凡例:

- ① 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラムバルブ(揚液・充填用)、黄色塗装、長尺ディップパイプ付き
- ② 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁(通気用)、赤塗装
- ③ 加圧用 1 1/2 インチ テフロンライニングダイヤフラムバルブ(緑塗装)
- ④ 破裂ディスク及び圧力計付き 1 1/2 インチ リリーフ弁
(または可溶栓なしの2 1/2インチリリーフ弁)
- ⑤ 可溶性熱式リリーフエレメント
- ⑥ マンホールカバー

基本データ:

容量

6,250 [Liter]

最大総重量

24,000 [kg] および 30,480 [kg]

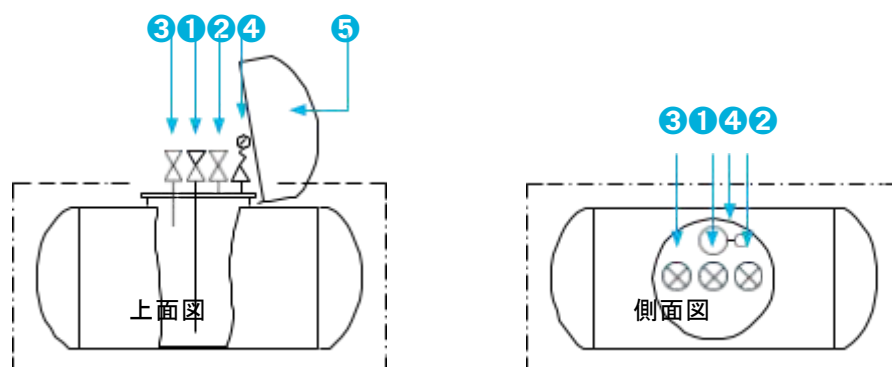
最大正味重量

18,000 [kg]

最大許容使用圧力

+3 [Bar]

ラージアイソタンク



凡例:

- ① 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラム弁(またはボール弁) 揚液・充填用 黄色塗装 長尺ディップパイプ付き
- ② 1 1/2インチ テフロンライニングダイヤフラムバルブ(またはボールバルブ) 排気用、赤塗装
- ③ 加圧用 1 1/2 インチ テフロンライニングダイヤフラムバルブ(緑色塗装)
- ④ 2 1/2インチ 破裂ディスク付きリリーフバルブ(圧力計付き)
- ⑤ マンホール蓋

基本データ:

容量	8,000 [Liter]
最大総重量	30,480 [kg]
最大正味重量	23,000 [kg]
最大許容作動圧力	+3 [Bar]



2.5 マーキング、ラベル及びプラカード表示

ラベルは次の表示に使用される：

- 容器
- 包装

表示板は次の表示に使用されます：

- 輸送単位
- 輸送コンテナ

菱形表示/ピクトグラム表示

国際的に認められた危険物識別

主要なリスク、腐食性物質ラベル：

- 記号と記号の色：液体が二つのガラス容器からこぼれ落ちて手と金属を害する様子：黒。
- 背景：上半分は白、下半分は黒で白い縁取り
- 下隅の図形（及び図形の色）：8（白色）

副次リスク、毒性物質ラベル：

- 記号及び記号の色：ドクロと骨：黒
- 背景：白
- 下隅の図形（および図形の色）：6（黒）
- 印刷：白地に黒の図案。



米国運輸省(DOT)49 CFR規則、2021年

一般表示要件

- 172.301 — 非バルク包装の一般要件
- 172.302 — バルク包装に関する一般要件。追加要件は「……」によります。
- 172.304; 172.312 — 非バルク包装
- 172.313 — 有毒危険物
- 172.326 — 携常用タンク
- 172.328 — 貨物タンク
- 172.330 — タンク車及び連結タンク車タンク
- 172.332 — 識別番号の代替

表示

- 172.400 — 一般的な表示要件
- 172.402 — 追加の表示要件。
- 172.406 — ラベルの貼付位置
- 172.407 — ラベル仕様
- 172.442 — 腐食性表示
- 172.430 — 毒物表示ラベル

ラベルのサイズ: 各辺100 mm(3.9インチ)、各辺に実線を付す。内側の縁は端から5.0～6.3 mm(0.2～0.25インチ)の位置に配置する。

表示板

- 172.504 — 標識の一般的な要件
- 172.505 — 副次的な危険性に関する表示。
- 172.506 および 107.507 — プラカードの提供および貼付: 道路および特別プラカード規定: 道路。
- 172.508 および 172.510 — 表示板の表示および取り付け: 鉄道および特別表示規定: 鉄道。
- 172.512 — 貨物コンテナ及び航空機用ユニットロード装置。
- 172.519 — 表示板の一般仕様
- 172.558 — 腐食性表示板
- 172.554 — 毒物表示板

表示板のサイズ: 各辺273 mm(10.8インチ)、内側に実線の枠線
各辺から12.7 mm(0.5インチ)の位置に配置。



オレンジパネル

国連オレンジブック、第22改訂版、2021年

セクション5.3.2 – 国連番号の表示

図形記号の下、分類番号および適合性グループ記号の上の領域に、白地に表示する。
または、高さ120mm以上、幅300mm以上のオレンジ色の長方形パネルに、10mmの黒縁を付けて表示すること。
容量3,000Liter以下の可搬式タンクについては、タンク外表面に、高さが25mm以上の文字で、適切に縮小したサイズのオレンジ色の長方形パネルに国連番号を表示することができる。



ADR（欧州）、RID（欧州）

オレンジ色のパネルに国連（UN）番号と危険物識別番号を表示することは、ADR第5.3.2項およびRID第5.3.2項で義務付けられています。

臭素の危険物識別番号は886であり、この物質が極めて腐食性が高く有毒であることを示している。



* クラスまたは区分番号の位置

** UN番号の位置

イギリス

英国では国連（UN）番号と危険化学物質（Hazchem）緊急対応コードの記載が義務付けられており、臭素の場合は以下の通りです：2XE

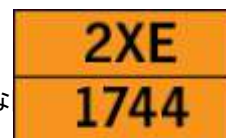
これらの文字は次の緊急対応を示します：

2 消火には微細な水噴霧を使用すること。

X 火災または漏出時の注意事項：

流出物を封じ込め、排水溝や水路への流入を防止すること。呼吸用保護具を含む完全な保護服を着用すること。

E 事故現場周辺の避難を検討すること。



包装のマーキング

包装に関する第6.1項

容量450Liter以下の第3～9類物質の輸送用包装に適用。

第6.7節は、可搬タンクおよびマルチモーダルタンクコンテナに適用される。

国際海上危険物規則（IMDGコード）、2021年版。

第6.7節および第6.8節

危険物用可搬式タンク及び道路車両に適用される。

表示要件は基本的に国連（UN）オレンジブックの勧告と一致している。

米国運輸省（DOT）、2021年

必要な表示はタンク仕様書に明記されている。連邦規則集 49 CFR 178.255-14。

すべてのタンクには、公称容量、自重、製造年月を表示した恒久的なプレートを取り付けること。

ADR（欧州）、2021年

セクション 5.3.1

タンクコンテナ、ポータブルタンク、および車両に適用される。

RID（欧州）、2021

これらの規制は、欧州危険物道路輸送協定（ADR）と類似しています。



2.6 試験、点検及び保守

出荷前

充填完了後、各包装ユニットは3Barの圧力下で10時間保持される。目視による漏れや圧力低下が確認されない場合、タンクは出荷許可となる。

外観検査はチェックリストに基づき実施され、マーキング、バルブ、マンホール及び蓋、塗装状態などが確認対象となる。

年次試験

各臭素アイソタンクは、規制に基づき年次点検を実施します。この試験には以下が含まれます：

- ・ バルブ、安全弁、プラットフォーム、はしごなどの付属設備の確認。
- ・ 腐食、へこみ、機械的損傷、ボルトの欠落・緩み、必要表示の確認、フレームワーク及び支持構造の良好な状態の点検を含む徹底的な外部検査。
- ・ 内部鉛ライニングのピット腐食、腐食、変形、その他の欠陥の点検。
- ・ 気密試験。
- ・ この検査は、国際的に認可された専門機関の検査官立会いのもとで実施されます。

5年点検

- ・ 上記に記述された年次試験に基づく検査及び試験の実施。
- ・ 水圧試験。

メンテナンス

ICL-IPには大規模なアイソタンク保守部門があります。

お客様から返却された各アイソタンクは徹底的に点検され、ICL-IP の要件を満たさないユニットは、メンテナンスのためにワークショップに送られます。

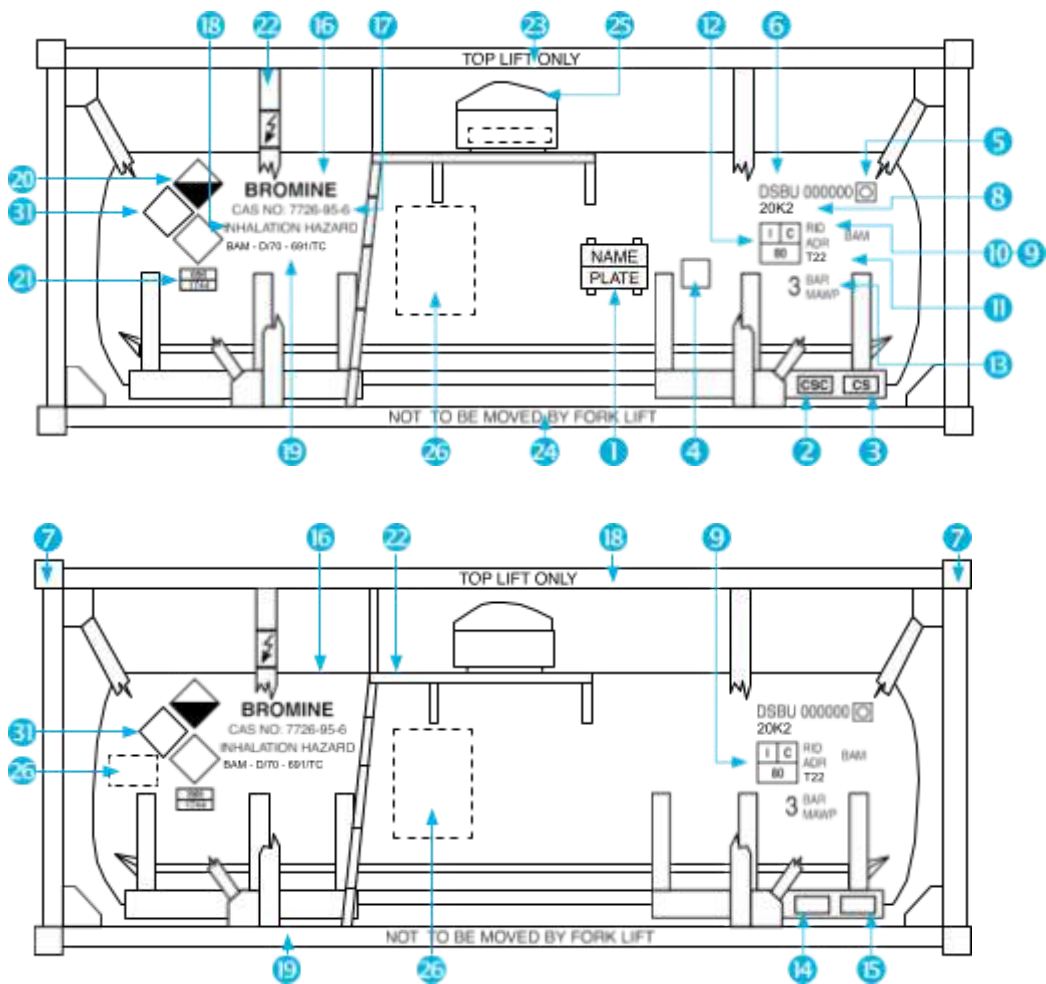
2.7 臭素アイソタンクのマーキング(例)

凡例:

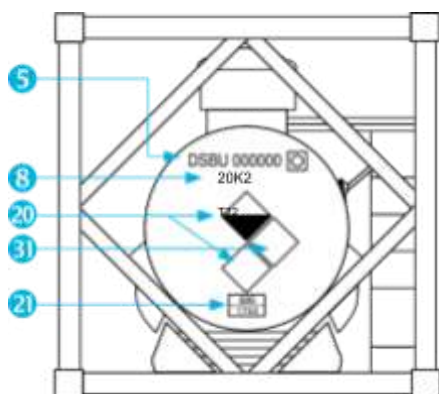
- ① 製造元銘板
- ② 安全コンテナに関する国際条約(CSC)安全承認プレート
- ③ 税関封印
- ④ タンク検査スタンプ
- ⑤ タンク上のアイソタンク番号
- ⑥ 書簡所有者コード「DSBU」および所有者識別番号
- ⑦ フレーム上のアイソタンク番号
- ⑧ 国際標準化機構(ISO)識別記号
 - 2文字の国コード — NL
 - 2桁コンテナサイズコード — 20
 - 2桁コンテナタイプコード — 76
- ⑨ 国際鉄道連合(UIC)登録
- ⑩ 設計基準、
 - ドイツ連邦材料試験研究所(BAM)
 - 欧州危険物道路国際運送協定(ADR)
 - 鉄道による危険物の国際輸送に関する規則(RID)
- ⑪ 運輸省(DOT)、タンク仕様、マーキング、IM — 101
- ⑫ 米国鉄道規則 AAR-600 — 衝撃試験合格
- ⑬ 最大許容使用圧力 3 BAR
- ⑭ アイソタンクサイズおよびICL-IP番号
- ⑮ 次回試験日
- ⑯ 物質名、臭素
- ⑰ 化学物質登録番号(CAS)、7726-95-6
- ⑱ 「吸入による危険性」
- ⑲ ドイツ連邦材料試験研究所(BAM)
- ⑳ 承認番号危険表示プラカード表示:
- ㉑ 腐食性 — (モデル8) 下隅に数字「8」有毒 — (モデル6.1) 下隅に数字「6」
- ㉒ ADRオレンジ標識:
 - 国連(UN)番号 — 1744
 - 危険物番号 — 886
- ㉓ はしご位置表示
- ㉔ 「トップリフト専用」
- ㉕ 「フォークリフトによる移動禁止」
- ㉖ バルブ識別表示
- ㉗ 荷送人緊急対応指示総積載重量
- ㉘ 輸送総重量
- ㉙ 最大積載量海洋汚染物質
- ㉚ 空タンク容器重量
- ㉛ 最大臭素充填量
- ㉜ 最大積載重量
- ㉝ 海洋汚染物質
- ㉞
- ㉟
- ㊱
- ㊲
- ㊳
- ㊴
- ㊵
- ㊶
- ㊷
- ㊸
- ㊹
- ㊺
- ㊻
- ㊼
- ㊽
- ㊾
- ㊿



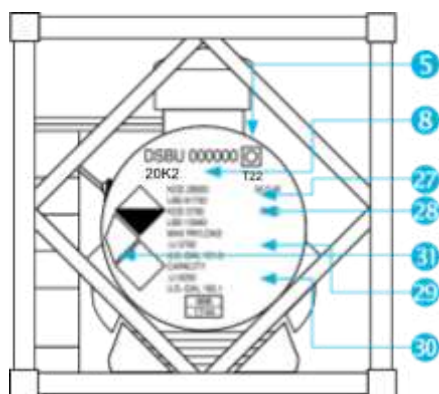
側面図



鏡面



右



左



3. 輸送

3.1	容器および輸送	43
3.2	運転手の積載チェックリスト	48
3.3	運転手の道路上の注意事項	49

3.1 容器と輸送

国連(オレンジブック)

オレンジブックと各種国際規制の間にはかなりの調和が図られている。これらのモデル規制は、本節で規定される各種規制、協定、規範に採用されている。多くの節は同様の番号付けがなされ、本文の大部分は同一である。

米国運輸省規則(DOT)2021

49 CFR 173.24

環境への臭素の識別可能な放出は発生しないこと;
輸送中に危険物の残留物が容器の外側に付着することはない。

米国外で製造された輸送用アイソタンクは、米国において充填、提供、輸送が可能である(49 CFR 173.24 (d) 参照)。タンクは49 CFR 178-179に適合しなければならない。

危険物表: 49 CFR 172.101 - 危険物表の目的と使用

容器

非バルク容器 - 49 CFR 173.226 吸入により有毒な物質、区分6.1、包装グループ I、危険区域A

バルク容器 - 49 CFR 173.249 臭素

特別規定:

- (1) 本物質は危険区域A(B9)において吸入により有毒である
- (B9) 底部排出口は許可されない
- (B85) 貨物タンクには、172.302(b)の規定に従い積荷名を表示すること
- (N34) 危険物と通常接触する包装のいかなる部分にも、アルミニウム製構造材料の使用は認められない
- (N43) 金属ドラムは、ニッケルまたはモネル(高ニッケル合金)で製造されている場合に限り、単一包装として使用が許可される
- (T22) 国連携帯タンク - 最低試験圧力は10バールとする。圧力解放装置は178.275(g)(3)により決定される。各タンクは最低10mmのシェル厚を有しなければならない
- (TP2) 充填度数式



(TP10) 厚さ5mm以上の鉛ライニング（年次試験が必要）または管轄当局が承認した他の適切なライニング材が必須である。携帯タンクは、前回のライニング検査の有効期限が切れた後、次の必要な試験または検査を実施する目的で、内容物を排出した後、洗浄前であれば、3か月を超えない期間に限り輸送に供することができる。

(TP13) 海上輸送時には自給式呼吸装置を装備しなければならない。

積載に関するその他の要件（貨物船及び旅客船における積載、貨物取扱及び分離に関するその他の要件）は、49 CFR176.84- に準拠する。

IMDGコードに基づく以下の規定に従うこと

緊急対応情報 49 CFR 172.602

緊急対応電話番号は運送書類に記載すること 49 CFR 172.604

DOT緊急対応ガイドブック、2020年版ガイド番号154 - 有毒及び／又は腐食性物質（不燃性）用

DOT訓練要件は49 CFR 172.704に規定

国連勧告に準拠したラベルまたはプラカードを使用可能。DOT腐食性及び毒性吸入危険プラカード：

- セクション49 CFR 172.555（毒性吸入危険表示）および172.558（腐食性表示板）
- 車両表示用
- サイズ：273 mm × 273 mm（10.8インチ × 10.8インチ）

標識ホルダーの詳細はセクション172の付録Cに記載

IMDGC国際海上危険物コード

危険物リスト、第3.2章

積載、第7.1章 積載に関する一般規定

臭素は積載区分Dに属し、以下の推奨事項に従って甲板上でのみ輸送する必要があります。

- 居住区から離すこと。
- 熱源から保護すること。
- 合理的に実行可能な限り低温に保つこと。

SGG1－酸性類

GS6- 第5.1類と同様に分離保管、SG16- 第4.1類から「分離して」保管、SG17-第5.1類から「分離して」保管、SG19-第7類から「分離して」保管、

SG36- SGG18(アルカリ類)から分離して積載、SG49-から分離して積載

SGG6(シアン化物類)。

臭素の緊急スケジュールは以下の通り:

F-A 一般火災対応手順

S-B 腐食性物質の流出対応手順

医療応急処置ガイド(MFAG)も補足資料に含まれており、危険物事故発生時に使用します。

ADR(欧州)

欧州危険物道路国際運送協定

臭素は第3.2.1節 表A－危険物リストに記載されている

セクション2.2

臭素は「CT1」腐食性物質、有毒－液体として分類される。

セクション 2.1.1.3

包装グループI－高危険性物質

セクション 3.5.12－コード「E0」- 臭素は、例外数量として許可されていません。

包装－セクション 4.1.4

P804 複合包装

最大総重量25kgの複合包装。1つまたは複数のガラス製内包装容器(各容器の最大容量1.3Liter)で構成され、各容器は容量の90%以下に充填されているもの。これらの容器の閉鎖部は、輸送中の衝撃や振動による緩みや外れを防止できる手段で物理的に固定され、個別に以下の容器に収納されるもの:

-金属または硬質プラスチック製容器に、ガラス内包装の全内容物を吸収するのに十分な緩衝材および吸収材と共に収容され、さらに以下に包装されるもの:

-1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G または 4H2 外包装に再包装されている。



混合包装指示 MP2 4.1.10.4— 他の貨物と混載してはならない。

ポータブルタンクに関する指示 **4.2.5.2**

(T22) 最低試験圧力は10バールとし、圧力解放装置は第7.3.2項で定める。各タンクの最小外殻厚さは10mmでなければならない。

特別規定 **4.2.5.3**

(TP2) 4.2.1.9.3で規定される充填度を超えてはならない

(TP10) 鉛ライニングは少なくとも5mmの厚さが必要であり、毎年試験を受けなければならない

4.3 タンクコンテナ セクション

4.3.5 特別規定:

TU14 閉鎖部の保護キャップは輸送中に施錠すること。

TU33 タンクは容量の88%以上92%以下、または容量1リットル当たり2.86kgで充填すること。

TU43 空で洗浄されていないタンクは、内張りの前回検査の有効期限が切れた後、再充填前に次の内張り検査を行う目的で、この期限から3か月を超えない期間内に輸送のために提供することができる。

TC5 タンクには、厚さ5mm以上の鉛ライニングまたは同等のライニングを施すこと。

TE21 閉鎖部は施錠可能なキャップで保護すること。

TT2 ライニングの状態は毎年点検すること

TM3 タンクには、適切な輸送名称および最大許容積載質量(kg)を記載したプレートを付けること。

TM5 タンクには、直近の検査日付を表示すること。

9.1.1.2 タンク輸送用車両

臭素は、危険物輸送カテゴリー1用に設計された「AT」車両で輸送すること。

7.5.11 積載、荷降ろし、取り扱い

CV13 漏洩後、車両は完全に洗浄・除染されるまで再使用してはならない

CV28 食品または飼料の直近に積載または積み重ねてはならない。

書面による指示 – 事故または緊急時の対応、5.4.3

輸送単位の表示用危険物識別番号、5.3.2.3 危険物識別番号、No. 886 強腐食性物質、有毒。

危険物輸送情報の保持、5.4.4

5.4.4.1 荷送人および運送業者は、危険物輸送書類および追加情報および書類の写しを最低3か月間保持しなければならない。

RID (欧州)

鉄道による危険物の国際輸送に関する規則。これらの規則は ADR 協定と類似している。

IATA — 国際航空運送協会規則

4.2、危険物リスト

旅客機または貨物機での輸送は禁止されている。

4.4、備考 A2、特別規定

A2 - 本物品は、原産国及び運航者の所在国の所管当局による事前の承認を得た場合に限り、当該当局が定めた書面による条件の下で貨物航空機による輸送が可能である。

原産国及び運航国以外の国が、本特別規定に基づく輸送について事前承認を必要とする旨の異議申立てを行った場合、通過国、上空通過国及び仕向国（該当する場合）からの承認も取得しなければならない。

いずれの場合も、数量制限および包装要件が記載された承認書類の写しを貨物に添付しなければならない。



3.2 運転者積載チェックリスト

以下は、欧州危険物道路運送協定(ADR)の規制およびベストプラクティスに基づく推奨チェックリストである。荷送人は、すべての現地規制が遵守されていることも確認する必要があります。

表示および標識

- ❑ 車両の前面と後面に国連番号(1744)が明瞭に表示されていること
- ❑ 危険物識別番号 886
- ❑ 危険表示板番号8
- ❑ 腐食性物質、および補助危険表示板番号6、有毒。車両は側面と後部に、容器は両側と両端に表示されている。

消火設備

- ❑ エンジン室または運転席の火災用として、最低容量2kgの粉末消火器を1個装備すること。
- ❑ 最低容量6kgの乾燥粉末または同等の携帯用乾燥粉末消火器2個(過去1年以内に点検済みのモノ)。

車両乗務員1名あたりに必要な装備:

- ❑ 認可された携帯用ランプ/ライト
- ❑ 警告ベスト
- ❑ 防護手袋
- ❑ 眼・顔部保護具(ゴーグル)
- ❑ 緊急避難用マスク

車両に搭載が義務付けられている装備品:

- ❑ 車輪止め
- ❑ 自立式警告標識2基
- ❑ 洗眼液・水

追加装備:

- ❑ シャベル
- ❑ 排水口用シール材
- ❑ 収集密閉容器
- ❑ 自給式呼吸装置(SCBA)

運転者および車両

- ❑ 危険物輸送ユニットはトレーラー1台を超えて構成してはならない。
- ❑ 車両は危険物輸送免許(Hazmatライセンス)を有している。そのライセンスの有効期限は検査日から1年以内に満了するものであること。
は検査日から1年以内に満了しないこと。
- ❑ 運転手及び助手は危険物輸送車両(危険物免許)を運転する有効な免許を所持していること。
車両運転免許(危険物免許)を保持していること。
- ❑ 当該車両は、臭素と相容れない物質(爆発物、引火性物質、放射性物質、有機過酸化物質及び酸性物質、感染性物質、強塩基及び強金属)。
- ❑ 臭素は食品及び飼料から隔離して保管される。

運送書類には以下が含まれる:

- ❑ 製品名: 臭素
- ❑ 国連識別番号: 1744
- ❑ 臭素輸送許可証
- ❑ 輸送数量
 - ❑ 危険物の輸送に関する全ての書類は運転席側のドア内側のホルダーに保管されます。
- ❑ 運転手は目的地までの承認済みルートと指定された停車地点を確認済み。
代替ルートは使用せず、許可されていない停車も行わない。
- ❑ 車両は臭素積載前に燃料タンクを満タンにしています。
- ❑ すべてのアイソタンクはツイストロックで固定済みである。

3.3 運転手道路上の意事項

臭素を輸送する車両の運転手および助手は、以下の要件を遵守すること：

車両の監視(8.4)

危険物輸送ユニットの駐車は、以下のいずれかの条件下で行うこと：

- 監視付き駐車場（係員が積荷の性質を把握し、運転手への連絡方法を知っている場合）
- 車両が損傷を受ける可能性が低い駐車場。
- 公道及び公共の住居から分離された開放空間で、公衆が通常通行または集まらない場所。

その他の要件(8.3)

- 乗客の乗車は禁止されている。
- 乗務員は消火器の使用方法を理解していること。
- 運転者または運転助手は、臭素を含む容器を開けてはならない。
- 使用する携帯照明器具は、火花を発生させる恐れのある金属表面を有してはならない。
- 荷役作業中、輸送ユニット周辺、車両近傍、および車内での喫煙は禁止する。
- ポンプ、巻上げ機等の駆動に必要な場合を除き、全ての取扱作業中はエンジンを停止すること。
- 駐車時は常に駐車ブレーキをかけること。制動装置のないトレーラーは、少なくとも1つの車輪止めを装着して移動を防止すること。



4. ユーザーガイド

4.1	安全・エンジニアリングサービス.....	53
4.2	現場における一般的な推奨事項.....	54
4.3	構造材料 - 推奨事項.....	61
4.4	プロセス安全管理規制.....	62
4.5	暴露限界.....	64
4.6	検出方法.....	66
4.7	操作要員用保護具.....	68
4.8	呼吸器保護.....	69
4.9	アイソタンクの揚液手順.....	71
4.10	アイソタンクのトラブルシューティング	80

4.1 安全・エンジニアリング サービス

ICL-IPは、既存および見込み顧客に安全およびエンジニアリングサービスを提供できます。

ICL-IPは、製品管理プログラムを通じて、物流サプライチェーンにおいて当社製品の取り扱いまたは保管に関わる全従業員への研修および助言を推進しています。また、安全意識の向上を目的として、保管場所および輸送業務に対する監査を実施しています。臭素を伴う事故の軽減を図るため、緊急時対応計画および手順を確認しています。



4.2 現場における一般的な推奨事項

臭素は規制対象の危険物であるため、貯蔵区域および作業区域は厳重に管理する必要があります。現地の規制を精査し、確実に遵守してください。

本ガイドは臭素施設における予防措置の指針を示すものです。

保管区域は、供給業者流通倉庫、第三者物流倉庫、またはユーザー保管区域である場合がある。

保管場所は港湾または工業用に指定された区域に設置し、危険物の保管に関する有効な許可を取得している必要があります。

- 臭素を保管または使用する場所は、人口密集地から離れ、風向きによって臭素蒸気が居住地域、事務所、作業場、その他の従業員が集中する区域に離れた場所に設置すること。
- 事故発生時の被害リスクを最小限に抑えるため、公共道路または主要鉄道線路から25メートル以上離れていること。
- 液体臭素や臭素蒸気が蓄積する可能性のある区域（ピットや閉鎖空間など）は最小限に抑えること。
- 腐食性および毒性危険表示は目立つように掲示すること。
- 凍結温度が予想される場合、臭素タンクは-7°C以上の温度で保管すること(59ページ参照)。
- 現場は消防署および救急病院の近く(車で30分以内)が望ましい。

臭素貯蔵施設

以下は、特に10トン以上の貯蔵量の場合に、貯蔵エリアの選定と監督に関する一般的な指針です。すべての現地の法令、規制、および基準を厳格に遵守する必要があることに留意してください。以下に列挙する注意事項は、現地の基準で規定されている事項に加えて適用されます。

- 貯蔵中の臭素の量は最小限に抑えること。貯蔵区域と敷地境界間の分離距離は、現地の規制により決定される。

- 貯蔵区域を低地に配置することで臭素蒸気の拡散を最小限に抑える。貯蔵区域を囲む高さ200mmの低い縁石または壁(堤防と呼ばれる)を設置し、外部からの浸水を防止するとともに臭素蒸気の拡散を最小限に抑える。堤防で囲む最小容積は、最大貯蔵タンク容量に10%を加えた量に相当するものとする。
- 堤防区域には下水接続を設けないこと。臭素漏洩を回収するための十分な容量の貯水ピットを設置し、集めた雨水および消火用水はポンプで排出すること。
消火用水は水源を汚染しないようにする。
- 屋外の日陰または独立した貯蔵区域が望ましい。独立貯蔵区域とは、屋外の日陰区域、または互換性のない物質を含まず他の構造物から離れた独立建物である。
- 独立型貯蔵施設の場合、建築構造は耐火性を有し、関連する地方及び国家の法規に基づき、地域の消防専門家と協議の上、潜在的な消防活動に備えた措置を講じるべきである。消防設備には十分な水の供給を確保する措置を含めること。
- 排水設備は、敷地内のあらゆる箇所の浸水を防止できる十分な能力を有し、特に屋外貯蔵区域や倉庫の出入口・非常口周辺の水没を防ぐ必要がある。
- 消火器及び消火栓は区域内に配置すること。消火用水の流出による水源汚染を防止すること。
- 敷地内の化学物質が重大な漏洩事故を起こした場合に備え、雨水排水路を迅速に閉鎖し化学物質の流入を防ぐための措置を講じるべきである。
- 床は不浸透性の構造とし、コンクリートが望ましい。
- 臭素のアイソタンクは、人間や動物の食品から10メートル以上離して保管すること。爆発物や可燃物は臭素の近くに保管してはならない。



- 満タンの臭素アイソタンクは、他の容器を移動させずに各容器を点検できる方法で2段まで積み重ね可能である。空のアイソタンクは3段まで積み重ね可能である。
- 貯蔵位置下のコンクリート表面は、貯蔵区域側面に設置された排水路に向けて少なくとも2%の勾配を有すること。
- 施設の両側には、緊急車両用の強化された進上路を設けること。
- 外部保管区域はコンクリート舗装とする。コンクリートは、荷役機器の使用に耐え、保管物の点荷重を支えられる十分な厚さであること。
- 保管ベイは明確に表示され、車両アクセス経路から離れているか、壁や衝突防止柵によって車両衝突から保護されていること。保管配置は、敷地境界や占有施設などからの最小分離距離に関する関連規制および／またはガイドラインに準拠すること。
- 直径20mm(1/2インチ)から110mm(4インチ)の配管は、応力緩和処理を施した固体PVDF(ポリフッ化ビニリデン)管とし、溶接継手接続用平端(PN-16、DIN 8077準拠)とする。160mm(6インチ)及び225mm(8インチ)径はPN10に準拠し、突合せ溶接接続とする。フランジには炭素鋼製バックリングを装着し、フランジガスケットは、非アスベスト充填材を使用した厚さ3mmのPTFEサンドイッチ構造とする。テフロンライニングのフランジ付きプラグ弁またはダイヤフラム弁を優先する。
ホースはステンレス鋼メッシュカバー付きPTFE製とし、炭素鋼フランジを装備すること。ねじ込み継手は使用しない。
- 電気設備：
接続箱および照明器具は防塵・防蒸気構造とする。
鋳鉄、エポキシ樹脂ベースのコーティング材、または非金属材料が適している。
適切なコーティングが施されていない限り、アルミニウムまたはアルミニウム合金を使用しないでください。鋳鉄または鋼製でエポキシ樹脂ベースのコーティングを施した完全密閉型ファン冷却(TEFC)モーターを使用してください。
- 避雷設備を設置すること。
- 漏洩した容器から臭素を移送するために、十分な臭素貯蔵タンク容量または空のアイソタンクを用意すること。

安全と保安

- 臭素を使用または保管する区域は、許可されていない人物や動物が立ち入らないよう、囲い込むこと。夜間監視が十分に行えるよう、適切な照明を設置すること。監視は24時間体制で実施すること。
- 敷地は周囲を完全に囲い、できれば有刺鉄線を頂部に設置したフェンスで囲むこと。
- 敷地への出入りは、有人ゲートハウスにおいて、全従業員および訪問者に対し、入退場記録システムによる管理が望ましい。
- 敷地内の速度制限は明確に表示すること。
- 敷地内の交通流は、車両ルート、指定駐車区域、荷積み・荷降ろし区域を明確に表示して組織化すべきである。
- 障害物のない、明確に表示された避難経路を確保すること。これには適切なサイズのドアや窓を含む。
- 施設は事務所、食堂、シャワー室、更衣室の上風側に配置し、臭素の取扱・保管区域から十分に離すこと。洗浄・シャワー用に十分な清潔な水を供給すること。喫煙所は作業区域から離れた場所に設けること。
- 事故や緊急事態の通報用に、自由に利用可能で容易にアクセスできる電話を設置すること。緊急連絡先には消防署、救急サービス、緊急対応チーム、病院、警察を含めること。
- 風向風速袋は敷地内の全地点から明確に視認可能とし、必要に応じて交換すること。これは風速と風向を示すために必要である。
- 緊急用呼吸器設備キャビネットは、保管区域内のいかなる場所からも30メートル以内、または徒歩10秒以内の距離に設置すること。
- 凍結防止安全シャワーおよび洗眼器を設置し、明確に表示され、十分な照明が確保され、障害物のないアクセスを確保すること。これらは臭素貯蔵区域の近くに設置し、貯蔵区域内のいかなる場所からも30メートル以内または徒歩10秒以内の距離に設置すること。代替水源を確保すること。



- 救急処置室の配置及び必要な救急用品については、地域の救急医療機関と協議すること。
- 敷地入口および施設全体に、アクセス経路、消火栓位置、緊急シャワー、緊急設備の位置、緊急電話番号を示すエリアマップを明示した標識を設置すること。

臭素の取り扱い

臭素の使用または取り扱いに関わるすべての管理・操作要員は、特定の業務訓練に加え、安全訓練を受けるべきである。

臭素容器の受入および荷降ろしは、経験豊富で十分な訓練を受けた作業者のみが許可されるべきである。

管理者は、緊急時対応計画が策定され、地域の緊急対応当局と連携されていることを確認すべきである。

臭素の出荷が現場ゲートに到着した時点から、予防措置を講じるべきである。臭素のすべての取り扱いには、高い水準の整理整頓と個人衛生を保つべきである。

- 移送作業中は、道路車両が移動できないようにすること。
- 臭素を含む容器の荷降ろし作業中は、呼吸用保護具、ゴム製ガントレット、ブーツ、全身を覆う衣服を着用すること。
- 漏洩の兆候が見られた場合は、第5節「緊急対応」に記載されている適切な措置を講じること。
- 臭素容器は決して乱暴に取り扱ってはならない。臭素を使用する準備が整った時のみ、バルブ保護フードとブラインドフランジを取り外す。
- 荷卸し区域では、裸火による加熱は一切禁止されています。

臭素の漏出時の取り扱い

臭素漏洩時には、臭素蒸気の拡散防止に水を使用できる。臭素は水底に沈み、上層の水が臭素の気化を防ぐ。水の散布は噴霧モードで行い、臭素の噴煙を防止するため細心の注意を払うこと。漏洩拡大防止のため、池または堤防を構築すること(未設置の場合)。

中和剤を十分な量かつ適切な容器で用意すること。**液状臭素漏出の場合：**

- 袋入り消石灰[Ca(OH)₂]または袋入りソーダ灰(Na₂CO₃)。

臭素蒸気漏洩の場合：

- 無水アンモニアガスのみ効果あり。液体臭素漏出・漏洩時には液体アンモニアを使用しないでください。激しい反応を引き起こす可能性があります。

軽微な漏出・流出の場合：

- 以下の割合のチオ硫酸ナトリウム溶液：

チオ硫酸ナトリウム (Na ₂ S ₂ O ₃)	90 kg
水	200 Liter
ソーダ灰 (Na ₂ CO ₃)	2.5 kg

この溶液は作成後約4～6週間安定しています。

大規模な緊急事態に備え、追加の中和剤の供給源を確保すること。袋詰め消石灰 Ca(OH)₂ または袋詰めソーダ灰 (Na₂CO₃) 約20トンを確保すべきである。

臭素は有毒であるため、臭素に曝露される可能性のある区域では、作業員が単独で作業してはならない。
連邦規則集、29 CFR 1910.134 (e)(3)(i)。

- 万が一アイソタンク内で臭素が凍結した場合、容器を建物内に移動させるか、室温が上昇するまで待機するか、あるいは熱風を使用して、臭素をゆっくりと解凍させるべきである。いかなる状況においても蒸気を使用・接触してはならない。蒸気の使用は、可溶栓または破裂ディスクが作動するほどアイソタンクが加圧される危険性があるためである。



臭素取扱施設のチェックリスト(サンプル)

	はい	いいえ
人口密集地域から離れている		
公道または鉄道から少なくとも25メートル離れていること		
腐食性及び毒性危険表示が掲示されている		
最小限の量が保管されています		
縁石または堤防で囲まれた区域(下水道への接続なし)		
漏出物を収集するための密閉容器		
屋外または独立した保管施設		
耐火構造の建物		
消火栓および消火器		
不浸透性床・地面		
凍結温度の防止		
可燃物及び生活用品類から隔離保管		
アイソタンクは満タン時は2段積みまで、空タンク時は3段積みまで		
道路は緊急車両用を優先にする		
ピットや閉鎖空間を最小限に抑える		
配管仕様の適正化を確保		
アルミニウム製電気継手は使用禁止		
防塵・防湿電気継手		
TEFC発電機		
漏洩タンクからの移送対応に十分な貯蔵容量		
対象区域は囲まれており安全である		
避難経路の明確な表示		
飲食・更衣・喫煙区域の隔離		
緊急用電話		
風向確認器		
緊急用具キャビネット、シャワー、洗眼器		
救急処置室		
敷地入口の標識とエリアマップ		
安全訓練		
緊急時対応計画		
整頓・清潔と個人衛生		
荷役作業中の車両の移動止		
荷卸し・取扱作業時に使用する個人用保護具		
中和剤 — 充分な量		
吸着剤(砂またはバーミキュライト)		



4.3 構造材料 - 推奨事項

ICL-IPは水分含有量30ppm未満の「ドライ臭素(水分含有量の低い臭素)」液体を供給します。58℃までの温度で液体臭素を扱う場合、以下の材料が使用可能です。臭素は水分吸収や腐食を防ぐため、乾燥窒素または乾燥空気下で保管する必要があります。

- ガラス製またはガラスライニングの配管・容器は、湿潤・乾燥状態の臭素に対して優れた耐食性を有します。ガラス製継手は十分な支持と保護が必要になります。
- 水含有量が700ppm未満の場合、臭素用途には鉛ライニング容器(ICL-IPアイソタンクなど)が推奨される。
- ニッケル及びニッケル合金(ハステロイB及びC、モネル400)はドライ臭素に適している。
- PVDF、PTFE などのフッ素樹脂、および VITON などのフッ素系エラストマーは臭素に対して非常に耐性が高く、配管材料やライニング、ガスケットやシール用途に使用できます。

臭素の接触の恐れのある個所への軟鋼およびステンレス鋼でも使用は推奨されません。

4.4 プロセス安全管理 規制

アメリカ合衆国

- 高危険性化学物質を閾値量以上取り扱う施設(29 CFR 1910.119): 臭素の閾値量は1,500ポンド(682キログラム)である。

管理者は、この有毒物質の危険な放出による影響を最小限に抑えるための緊急時対応計画を作成することが義務付けられています。この文書化された緊急時対応計画には、放出を防止するための措置と、放出が発生した場合の労働者および地域社会の活動が記載されています。請負業者を含む労働者には、この緊急時対応計画を実施するための十分な訓練および再教育が提供されなければならない。

施設の稼働開始前、および施設またはその操作手順に変更を加えた後には、適合性監査を実施すること。不備とそれに対する是正措置は、施設が安全に稼働できることを保証するために文書化すること。変更は緊急時対応計画に反映される必要がある場合がある。

適合性監査は3年ごとに繰り返すこと。

有害物質の放出を招いた、または招きかねなかった全ての事象は調査される。調査結果と推奨・実施された是正措置は文書化される。

- 有害化学物質放出報告(40 CFR 372)
年間25,000ポンドの臭素を製造、輸入、または処理する施設は、その操業を報告しなければならない。
- CERCLA(40 CFR 302)
臭素は記載されていない。



欧州連合 (EU)

指令 82/501/EEC (COMAH)

この指令は、危険物質を伴う重大事故の発生を防止し、その結果を制限することを目的としている。

臭素の基準量は以下の通りである：

重大事故防止政策の策定および届出の目的：20トン。

安全報告書作成、緊急時対応計画策定及び事故報告の目的：100トン。

4.5 暴露限界

暴露限界値は、様々な基準、国、時代、集団によって異なる名称で呼ばれる。

4.5.1 職業暴露限界値

臭素の職業暴露限界値は、週40時間労働における8時間勤務シフトのTLV-TWA(時間加重平均値)として規定されている(ACGIH)。また、15分間のTLVSTEL(短時間暴露限界値)は、1労働日あたり4回を超えてはならず、この範囲での連続暴露の間には60分の間隔を置く必要がある。

一部の限界値は、TLV(閾値限界値:ACGIH)、REL(推奨暴露限界:NIOSH)、またはOEL(職業暴露限界:英国HSE-COSHH)と呼ばれます。

以下の表は代表的な許容濃度値(TLV)を示しています:

アメリカ	
ACGIH、時間加重平均(TWA)	0.1 ppm
短期暴露限界(STEL)	0.2 ppm
OSHA 29 CFR 1910.1000、 空気汚染物質に関する表Z-1の制限値には、以下が記載されている: 臭素 0.1 ppm (0.7 mg/m ³)	
EUROPE	
EU指令 2006/15/EC	TWA-0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
英国	
EH 40/2005 職業暴露限界値	0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
OES/LTEL	0.2 ppm (1.3 mg/m ³)
OES/STEL	



4.5.2 緊急時対応暴露限界

緊急時計画および対応に関する一般的な用語は以下の通りです：ERPG(米国産業衛生協会)は、子供、高齢者、障害者を包含する一般市民向けの暴露限界計画のための緊急対応計画ガイドライン値です。NIOSH(米国労働安全衛生局)は、生命または健康に直ちに危険を及ぼす(IDLH)を意味します。米国エネルギー省(DOE)の防護行動基準(PAC)値。

以下の表は緊急対応値を示します：

NIOSH(OSHA、米国)	
生命または健康に直ちに危険を及ぼす濃度(IDLH)	3.0 ppm
ERPG(米国産業衛生専門家協会)	
臭素の場合	
:ERPG1	0.1 ppm
ERPG2	0.5 ppm
ERPG3	5.0 ppm
* DOE O 151.1C(HSS-健康安全保安局)PAC:	
PAC1 PAC2 PAC3	0.033 ppm
	0.24 ppm
	8.5 ppm

* 適用可能な60分AEGL、ERPGまたはTEELに基づく保護行動基準PAC改訂27(2012年2月DOE.HSS)の表2より採用

4.6 検出方法

はじめに

臭素は、日中はその色と臭気によってその存在を十分に警告しているように見えるが、臭気閾値については不確実性がある。

安全を期するため、職場における臭素濃度を測定するには、臭素検出器を使用すべきである。大気がフロンなどの他のハロゲンまたはハロゲン化合物で汚染されている場合、特定の臭素漏洩を検出するのは困難かもしれない。

空気中の臭素濃度を測定するためのサンプリング技術や機器の種類は多岐にわたる。選択する技術や機器は、特定の規制要件を満たすために必要な監視システムの種類によって異なる。サンプリング技術の種類には、時間加重平均(TWA)曝露、連続監視、または特定時点の曝露測定が含まれる。

4.6.1 検知管

検知管法は広く知られた分析法である。検知管は、管轄当局が発行する規格のいずれかを満たす必要がある。

適切な使い捨て検知管を使用すれば、検出管は臭素の存在を示す。一部の販売業者は特定の臭素検出管を記載していないが

臭素は塩素検知用検知管内の塩素とほぼ同等の感度および類似の変色反応を示すと記載されています。

使用済みおよび期限切れの検知管は、製造元の指示に従い中和処理した上で廃棄すること。

8時間平均で臭素蒸気を測定する長期検出用検知管も利用可能です。

遊離ハロゲン、ハロゲン化水素、その他のハロゲン化炭化水素など、他のガスの干渉による臭素存在の誤った検出の可能性を考慮に入れる必要がある。



装置はシンプルで、ハンドポンプ式である。漏洩や流出といったストレス条件下では、この方法は少々煩雑になる可能性がある。

検知管の供給元としては、例えば以下が挙げられる：

- ドレーガー(ドイツ)
- キタガワ(日本)
- RAE Systems(アメリカ)
- MSA(アメリカ)

4.6.2 電子式ガスセンサー

電子式ガスセンサーは、臭素を含むハロゲンガスの検出のために開発されました。上記で説明した他の方法と同様に、他のハロゲンによる干渉で臭素の誤検出が起こる可能性がある。

連続式または携帯型電子モニターが必要な場合、PID(光イオン化検出器)方式の機器および技術が使用可能です。携帯型電子モニターの供給元としては、例えばRAE Systems(米国)、Draeger(ドイツ)、Bionics Instrument Company(日本)などが適切な機器を提供しています。ただし、使用可能な機器の種類に関する専門家の助言を得るため、供給元への連絡が必要です。

4.6.3 アンモニア水溶液

アンモニウム水溶液(2~5%)の使用

特にアイソタンクのマンホール蓋下、バルブ計器類や安全弁周辺での漏洩検知において、少量のアンモニア水溶液(水溶液中2~5%)をスプレーすることで臭素蒸気の漏洩を検出することが可能である。

臭素が存在する場合、臭素とアンモニアの化学反応により白煙が発生します。

4.7 操作要員用保護具

臭素は腐食性と毒性を有するため、臭素への曝露の可能性がある区域では、作業員が単独で作業してはならない。

通常運転条件下における作業員に必要な保護具は、有害物質が放出された場合に作業員が危険区域から脱出できるものでなければならない。

作業員用の保護具は個人単位で支給すること。日常作業では、全身を覆う洗濯可能な作業服にゴム製ガントレット、ブーツ、エプロンを着用すること。必要な場合は安全ヘルメット、またはその他の頭部保護具を着用すること。

液体の飛沫の可能性がある場合はゴーグルを着用すること。それ以外の場合はフルフェイスシールドを着用すること。

作業服は自宅ではなく、雇用主の監督下で洗濯すること。臭素に曝露した全ての衣類は再使用前に十分に洗淨すること。

避難用に適切な臭素用フィルター(カートリッジ)付きガスマスクを用意すること。

ガスマスクフィルターの色分けは、規制によって異なる。

ポリ塩化ビニル(PVC)製の個人用保護具は液体臭素によって損傷を受けるが、臭素蒸気環境下では使用可能である。バイトン製装備はあらゆる臭素曝露に適するが、重量が重い場合がある。

大規模な漏出に対応する緊急対応要員は、全身を覆う防護服を着用しなければならない。防護服の下には自給式呼吸装置(SCBA)を着用し、腐食性の臭素蒸気から保護されるようにする。



4.8 呼吸用保護具

空気清浄式呼吸器は欧州では使用可能だが、米国では呼吸保護用として承認されていない。NIOSHが認可するのは「非酸化性吸着剤」、すなわち活性炭ではない。フィルターメーカーは活性炭を吸着剤として使用するため、臭素蒸気防護用フィルターを供給しない。したがって米国では供給式呼吸器が必要となる。

通常の作業条件下では、ほとんどの臭素施設においてガスマスクを常時着用する必要はありません。ただし、臭素を取り扱う区域で作業する者は全員、有害な煙が発生した場合に備え、呼吸用保護具の使用訓練を受ける必要があります。

臭素が制御不能に漏洩した場合は、未使用の新品の無機ガス用フィルター（タイプB）またはユニバーサルフィルター（タイプABEK）を装着した全面式防毒マスクを使用して、当該区域から避難すること。酸素濃度が19.5%未満の区域ではガスマスクを使用してはならない。

フェイスピースはネオプレン製、またはその他の非天然ゴム・非ブチルゴムエラストマー製のフルフェイス型であること。通常のフェイスピースでは眼鏡の着用は不可。特殊な眼鏡フレーム用に、専用フェイスピースまたはフェイスアダプターキットが提供される。

カートリッジの色分け：

- 欧州規格 EN 141
無機蒸気：タイプB、灰色コード、またはユニバーサルクートリッジA2B2E2K1-P2。ブロムには顎掛けタイプなどの小型カートリッジを使用しないでください。これらのカートリッジは使用可能期間が短く、蒸気濃度制限が厳しいため、ブロム対策には不適です。

呼吸用保護具を使用する場合、低濃度の臭素環境下でもフィルターの使用時間は限られている（連続使用は20分以内）ことを強調すべきである。

臭素が放出されている区域に再進入する際は、自給式呼吸器を着用すること。

呼吸用保護具は清潔な衛生キャビネットに保管し、適切な場所に設置すること。

衛生上の理由および適切な装着を確保するため、可能な限り呼吸用保護具は個人ごとに割り当てべきである。使用後は毎回、点検・洗浄・消毒を行うこと。たとえ使用していなくても、月に一度は呼吸用保護具を点検・洗浄・消毒すること。点検日およびその時点での状態を記録として保管すべきである。

自給式呼吸装置の呼吸用空気ボンベは、地域の圧力容器規制に従って試験および保守を行うこと。

新規作業員は、作業開始前に呼吸用保護具の使用方法およびフェイスピースの装着に関する訓練を受ける必要があります。訓練日およびフィッティング実施日を記録として保管すべきです。

臭素蒸気は、呼吸用保護具着用中に穿孔した鼓膜から浸透する可能性があります。潤滑耳栓による保護は可能ですが、聴力に影響を及ぼす恐れがあります。

コンタクトレンズは呼吸用保護具着用時に使用しない。

カートリッジは使用期限を過ぎたものは使用しない。

呼吸用保護具に関する規制

米国では呼吸用保護具プログラムが義務付けられており(29 CFR 1910.134(c))、その他の地域でも推奨される：

- 呼吸用保護具の選定および使用に関する書面による標準作業手順を確立すること。
- 通常業務または緊急時に遭遇する可能性のある危険な環境下での呼吸用保護具の安全な使用を網羅した手順書を作成すること。
- 訓練では、呼吸用保護具の取り扱い、適切な装着、フェイスピースと顔の密着性の確認、通常空気中および試験雰囲気下での着用を体験する機会を提供すること。
- 緊急用として維持管理される呼吸用保護具については、点検日及び結果を記録として保管しなければならない。
- 呼吸器使用プログラムの実施(呼吸器の状態およびガスマスクのフェイスピースの適切な装着を含む)を判断するため、年次点検および評価を実施すること。



4.9 アイソタンクの揚液手順

レセプタクルフランジの接続、切断、点検時には、ポリ塩化ビニル(PVC)製ガントレットやエプロンなどの保護具とともに、フルフェイス型ガスマスクを着用すること。別の作業員が安全な遠隔地から作業を監視し、必要に応じて支援を要請できるようにすること。

一部の洗浄剤(例:アセトン)は臭素と激しく反応し、爆発的な反応を引き起こす可能性がある。臭素が付着したレセプタクルの洗浄には、速乾性有機溶剤を使用してはならない。

臭素容器を使用していない間は、常にバルブを閉め、ガasketとブラインドフランジを装着すること。バルブドームカバーは閉め、誤って開かないようピンで固定すること。

移送作業中は、道路車両または鉄道車両が移動できないようにすること。

高架式荷卸しプラットフォームを設置することで、荷卸し作業中にアイソタンクの荷卸しバルブへ保護されたアクセスが可能となる。

荷役アームやホースの操作を支援する取扱い装置を設けること。臭素タンクは加圧状態での荷役、真空荷役、または荷役ポンプによる荷役が可能である。

ICL-IPは、2バルブシステム(76ページ参照)または3バルブシステム(76ページ参照)のいずれかを使用した「臭素荷役推奨手順」として、添付の2枚のカードを発効しました。ユーザーは、接続ラインが2本または3本ある設置状況に応じた指示に従う必要があります(78ページ参照)。

設置に3本の接続ライン(液体臭素移送用、加圧接続用、ベント接続用)がある場合、3つのアイソタンクバルブは図示通り接続されます。

ベント接続部および加圧弁とその配管は、臭素が加圧システムまたはベントシステムに逆拡散して腐食を引き起こすのを防ぐため、臭素耐性である必要があります。

またはベントシステムへの拡散による腐食を防ぐため、耐臭素性である必要があります。

加圧媒体は乾燥空気(露点-40°C以下)または乾燥窒素を使用できる。

過度なパディング圧力は避けるべきである。推奨パディング圧力は2バールである。いかなる状況下でもパディング圧力は3バールを超えてはならない。この最大許容作動圧力数はアイソタンクに表示されている。

窒素を充填媒体として使用すると、ガスが溶液から放出される際に泡立ちが生じる可能性がある。1バールのゲージ窒素圧では、液体臭素1体積に対し約1体積の窒素ガスが溶解する。

真空下での荷下ろしでは、液体臭素荷下ろしラインと臭素受入タンクを真空状態にします。その後、臭素をサイフォンで移送します。これにより加圧の必要性とそれに伴う危険性を軽減できます。

液体臭素荷卸ラインに設置されたサイトグラスにより、液体の流れを確認できる。流れの兆候が見られない場合は、荷卸が完了したか、何らかの問題が発生していることを示す。

臭素蒸気洗浄塔(臭素吸収・除害塔)

臭素蒸気が大気中に拡散するのを防止するシステム(臭素吸収回収塔やスクラバー装置など)を設置すべきである。

臭素スクラビングシステムの排気筒は、悪天候時の気流逆転を防止できる十分な高さとする。隣接建物より3メートル以上高くすれば十分である。

排気口は常に苛性ソーダ排気ガス洗浄塔に導かれる。

スクラビングシステム内の苛性ソーダ水溶液濃度は15%から5%の範囲で維持すること。初期濃度は15%を超えてはならない(過塩素酸ナトリウムが生成され、加熱により結晶化してシステムを詰まらせる恐れがある)。効果を維持するため、スクラビング液の最終濃度は5%を下回ってはならない。



臭素充填・荷下ろし施設

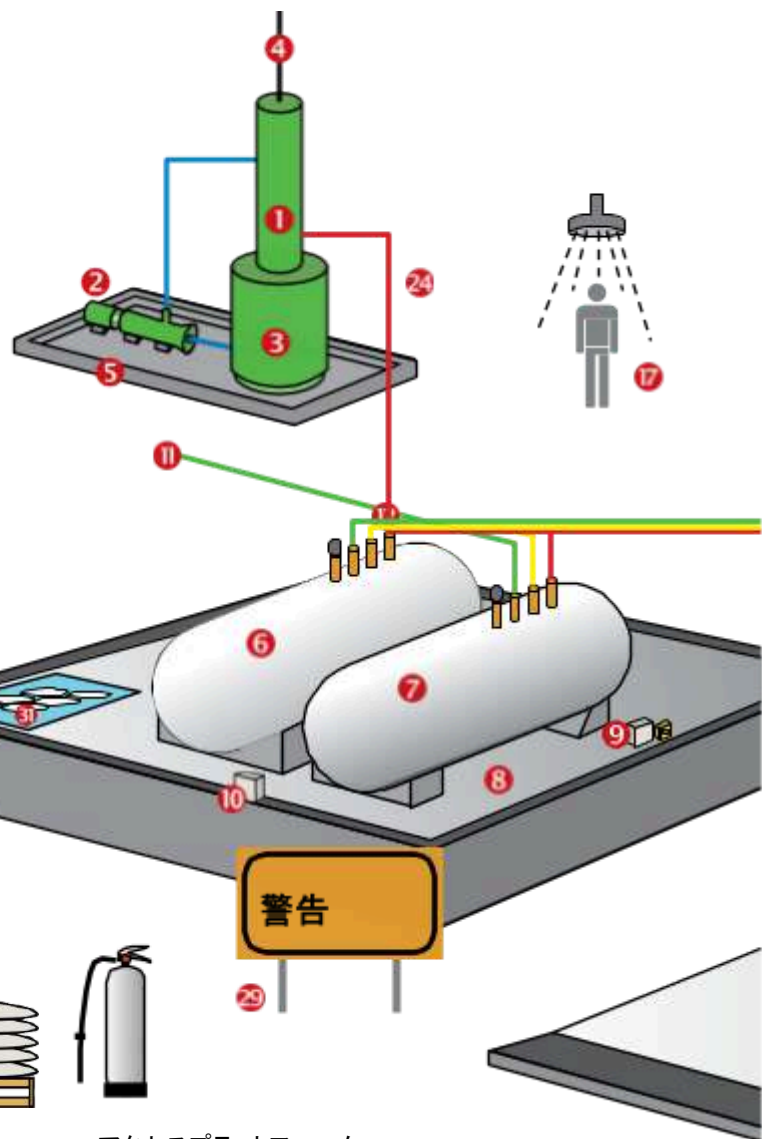
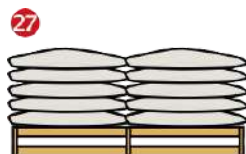
スクラバー・除害設備

- ① 充填塔
- ② 再循環ポンプ
- ③ 苛性ソーダ溶液 (20～5%)
- ④ ベント排出
- ⑤ 漏洩用ピット



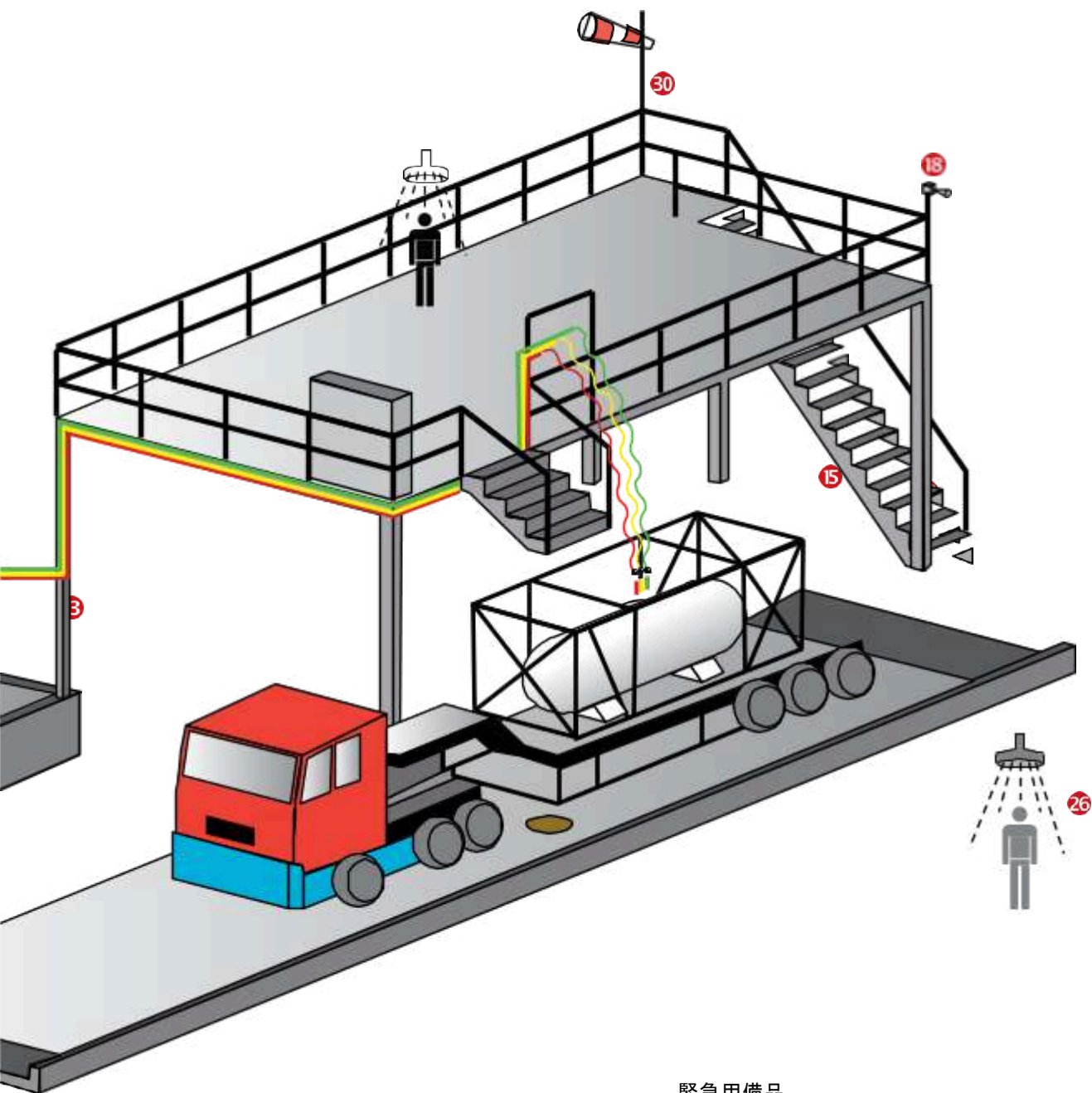
貯蔵タンク

- ⑥ 貯蔵タンク
- ⑦ 予備貯蔵タンク
- ⑧ 二次封じ込め
- ⑨ 重量インジケータ
- ⑩ ハロゲン検知
- ⑪ 乾燥空気／窒素供給
- ⑫ 高レベルインジケータ (警報付き)
- ⑬ 緊急停止ボタン



アクセスプラットフォーム

- ⑭ 昇り降りが容易な高所荷卸し作業用プラットフォーム
- ⑮ 複数の避難経路
- ⑯ 手すり
- ⑰ 洗眼・シャワーステーション
- ⑱ 警報ホーン



設置、アクセス、Gトランスファー

- ①⑨ 車輪止め
- ②⑩ 二次封じ込め
- ③⑪ サポートされる移送ライン
- ④⑫ 制御パネル
- ⑤⑬ 警報ボタン
- ⑥⑭ スクラバーへの吸引

緊急用備品

- ⑦⑮ 緊急対応用個人用保護具(自給式呼吸装置を含む)
- ⑧⑯ 洗眼器および安全シャワー
 - 障害物のない通路
 - 風上での設置
- ⑨⑰ 中和剤
- ⑩⑱ 土のう材
- ⑪⑲ 警告標識
- ⑫⑳ 風向確認
- ⑬㉑ 緊急用貯水槽(オプション)



取扱説明書

臭素荷下ろし推奨手順(2バルブ) 概要

以下の指示は、物理的特性に精通している方に向けて記載されています。
臭素の化学的性質および応急処置手順(物質安全データシートおよび本ハンドブックを参照のこと)

専門家のアドバイスが必要な場合は、弊社窓口・代理店までご連絡ください。

図1 - 推奨荷卸しの側面図

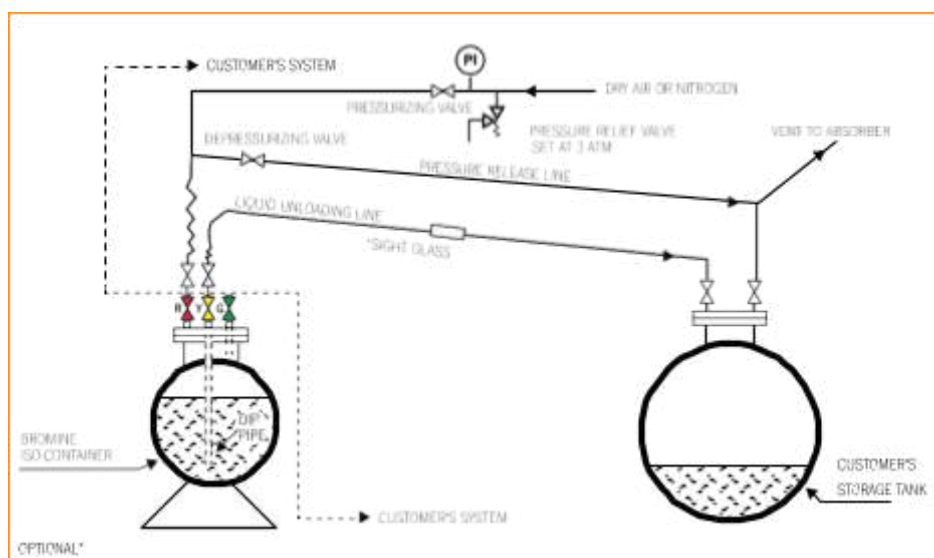
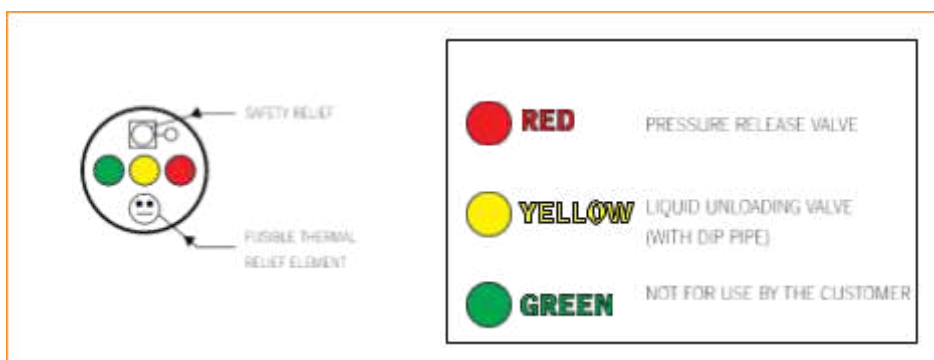


図2 - アイソコンテナ上バルブの配置図
(ドームカバー開放時)



本資料に記載されている情報は正確であると信じられており、誠意をもって提供されていますが、記載された手順またはその適用に関して、明示的または黙示的な保証は一切行いません。

推奨荷卸手順(2バルブシステム)

(標準的な配管構成およびアイソコンテナバルブ配置については図1および図2を参照のこと)

1. 推奨される個人用保護具を着用すること。
 2. 除害装置が作動し、排出された臭素ガスを処理できる状態であることを確認してください。
 3. 乾燥空気(露点 -40°C)または乾燥窒素が十分に供給可能であり、その圧力がゲージ圧3気圧以下に制御されていることを確認すること。
 4. すべてのアイソコンテナバルブが閉じ、ブラインドフランジが所定の位置にあることを確認してください。
 5. 赤バルブ上部のブラインドフランジを取り外す。
 6. 圧力解放ラインを赤バルブ出口に接続してください。必ず臭素専用に適した新品のテフロンまたはバイトン製ガスケットを使用してください。
 7. 赤いバルブをゆっくり開け、次に減圧バルブを開けて、アイソコンテナ内に発生した可能性のある圧力を解放してください。
 8. 黄色バルブ上部のブラインドフランジを取り外す。
 9. 黄色バルブ出口に荷卸しラインを接続してください。臭素専用に適した新品のテフロンまたはバイトン製ガスケットを使用してください。
 10. 黄色バルブと液体排出ライン上の全てのバルブを開きます。
 11. 減圧弁を閉じてください。
 12. 加圧バルブを、最初はゆっくりと(臭素の漏れを確認するため)、その後完全に開いて臭素の荷下ろしを開始します。臭素を荷下ろしシステム内の最高点まで持ち上げるのに必要な圧力のみを使用してください(1気圧の圧力で臭素は約3.3メートル持ち上がります)。
- 絶対に3気圧を超える圧力をかけないでください。
13. 空気/窒素のみが揚液ラインを通して貯蔵タンクに吹き込まれる時がアイソコンテナは空の状態である。臭素専用に適した新しいテフロンまたはバイトン製ガスケットを使用すること。
 14. 加圧バルブを閉じてください。
 15. 黄色バルブを閉め、その後液体排出ラインの他の全てのバルブを閉じてください。
 16. 減圧バルブをゆっくり開け、アイソコンテナの空気/窒素圧力を除害装置へ解放してください。
 17. タンクの赤色バルブと黄色バルブ、ならびに減圧バルブを約5分間開放したままにし、残留臭素を重力によってアイソタンクおよび貯蔵タンクへ戻す。
 18. 5分後、全てのバルブを閉じてください。
 18. アイソコンテナの黄色バルブから液体排出ラインを慎重に外す。ブラインドフランジを再装着し、全てのボルトを締める。適切なガスケットの再装着を忘れないこと。
 19. アイソコンテナの赤バルブから圧力解放ラインを外す。ブラインドフランジを再装着し、全てのボルトを締める。適切なガスケットの再装着を忘れないこと。
 20. 臭素が漏れた場合は、腐食を防ぐため、アイソコンテナを大量の水で洗い流してください。地面に漏れた少量の臭素は、無水炭酸ナトリウムまたはチオ硫酸ナトリウム溶液で中和できます。その後、地方自治体の承認を得た方法で廃棄してください。
 21. カバードームを閉め、確実にピン留めする。



取扱説明書

臭素荷下ろし推奨手順(3バルブシステム) 概要

以下の指示は、臭素の物理的・化学的特性および応急処置手順について熟知している者を対象に作成されています(安全データシートおよび本ハンドブック

および化学的性質、ならびに応急処置手順(物質安全データシートおよび本ハンドブック参照)に精通している方を対象としています。

専門家のアドバイスが必要な場合は、弊社窓口・代理店までご連絡ください。

図1 - 推奨荷卸しの側面図

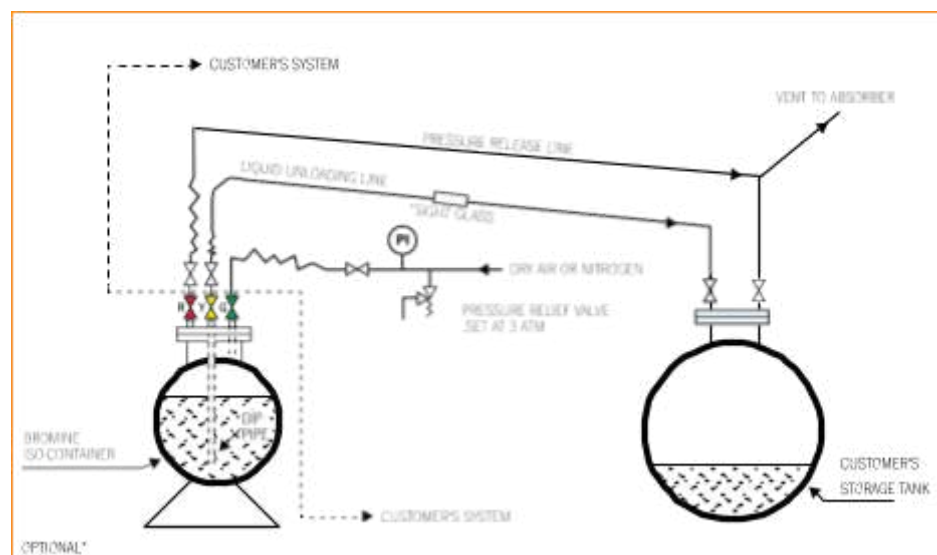
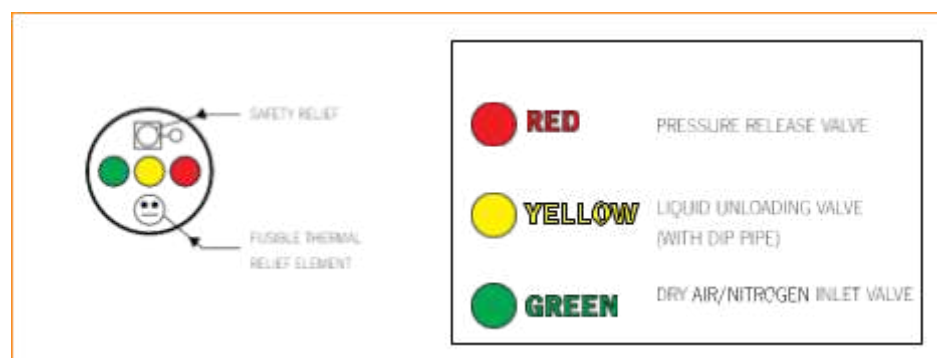


図2 - ISOコンテナ上バルブ配置図

(ドームカバー開放時)



本資料に記載されている情報は正確であると信じられており、誠意をもって提供されていますが、記載された手順またはその適用に関して、明示的または黙示的な保証は一切行いません。

推奨荷卸手順(3バルブシステム)

(代表的な配管構成およびアイソコンテナバルブ配置については図1および図2を参照のこと)

1. 推奨される個人用保護具を着用してください。
 2. 吸収装置が作動しており、排出された臭素ガスを処理できることを確認してください。
 3. 乾燥空気(露点 -40°C)または乾燥窒素が十分に供給可能であり、その圧力がゲージ圧3気圧以下に制御されていることを確認してください。
 4. すべてのアイソコンテナバルブが閉じ、ブラインドフランジが所定の位置にあることを確認してください。
 5. 赤色バルブ上部のブラインドフランジを取り外す。
 6. 圧力解放ラインを赤バルブ出口に接続してください。臭素専用に適した新品のテフロンまたはバイトン製ガスケットを使用してください。
 7. 赤いバルブをゆっくり開け、アイソコンテナ内に発生した可能性のある圧力を解放してください。アイソコンテナ内に発生した可能性のある圧力を解放してください。
 8. 黄色バルブ上部のブラインドフランジを取り外す。
 9. 黄色バルブ出口に荷卸しラインを接続してください。臭素専用に適した新品のテフロンまたはバイトン製ガスケットを使用すること。
 10. 黄色バルブと液体排出ライン上の全てのバルブを開きます。
 11. 赤バルブを閉じてください。
 12. 緑色のバルブ上部のブラインドフランジを取り外してください。
 13. 加圧ラインを緑色のバルブ出口に接続してください。臭素専用に適した新品のテフロンまたはバイトン製ガスケットを使用してください。
 14. 緑色のバルブを開け、最初はゆっくりと(臭素の漏れを確認するため)、その後完全に開けて臭素の排出を開始する。臭素の排出を開始します。臭素を排出システム内の最高点まで持ち上げるのに必要な圧力のみを使用してください(1気圧の圧力で臭素は約3.3メートル上昇します)。
- 3気圧を超えることは絶対に避けてください。**
15. 空気/窒素のみが揚液ラインを通して貯蔵タンクに流入したら、アイソコンテナは空の状態です。
 16. 緑色のバルブを閉じてください。
 17. 黄色バルブを閉め、その後液体排出ラインの他の全てのバルブを閉じてください。
 18. 赤いバルブをゆっくり開けて、アイソコンテナの空気/窒素圧力を吸収装置に解放します。5分間待ちます。
 19. 赤バルブを閉じてください。
 20. アイソコンテナの黄色いバルブから液体排出ラインを慎重に外してください。ブラインドフランジを戻し、すべてのボルトを締め付けてください。適切なガスケットを再装着することを忘れないでください。
 21. アイソコンテナの赤色バルブから圧力解放ラインを外してください。ブラインドフランジを再装着し、全てのボルトを締め付けてください。適切なガスケットの再装着を忘れないでください。
 22. 臭素が漏れた場合は、腐食を防ぐため、アイソコンテナから大量の水で洗い流してください。地面に漏れた少量の臭素は、無水炭酸ナトリウムまたはチオ硫酸ナトリウム溶液で中和できます。その後、地方自治体の承認を得た方法で廃棄してください。
 23. カバードームを閉め、確実にピンで固定してください。



4.10 アイソタンクのトラブルシューティング

以下の項目では、軽微なバルブおよびフランジの漏れのみを扱います。タンク本体からのその他の漏れについては、経験豊富な保守要員のみが対応してください。

関連するアイソタンク部品の詳細は、本項末尾を参照のこと。

準備

臭素漏れの疑いがある場合は、速やかに対処すべきである。状況は悪化する一方であり、決して改善することはない。

中和剤を十分に用意し、袋詰めまたはスラリー状で、すぐに取り出せる場所に保管すること。少量の硫化水素酸ナトリウム溶液を調製できる。大量の場合は、水酸化カルシウム（消石灰）スラリーまたは20%ソーダ灰（炭酸ナトリウム）スラリーを調製できる。

保守要員は、臭素の特性と潜在的な危険性を熟知した経験豊富な作業員とする。

臭素漏洩区域より風上側に位置すること。

修理作業から安全な距離に監視員を配置し、必要に応じて外部支援を要請できるようにする。

全身防護服、ゴム製ガントレット、ブーツ、エプロンを着用すること。

自給式呼吸器、空気供給式呼吸器、または新品のフィルターカートリッジを装着した全面式防毒マスクを着用すること。

微量の蒸気漏れは、アンモニア水溶液を噴霧することで検出できる。

バルブの上部からリーフイング

- バルブが正しく閉じていることを確認するため、ハンドホイールを時計回りに回す。
- バルブブラインドフランジの下にあるガスケットの状態を確認してください。破れたり損傷している場合は交換してください。
- バルブブラインドフランジボルトを締め付けます。

バルブボンネットまたはボディガasketからの漏洩

- a. 赤いベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを取り外す。赤いベントバルブをゆっくり慎重に開け、容器内の圧力を解放する。
- b. 漏れているバルブを、ハンドホイールを反時計回りに回して開け、その後ボンネットとバルブ本体を接続している4つのナットを締め付けます。
- c. 漏れているバルブと赤いベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認してください。
- d. 漏れが止まらない場合は手順「a」を繰り返す。その後、故障したバルブを、故障したバルブの上部にあったガスケットとブラインドフランジと共に交換する。確実に接続を締めること。

バルブ下部からの漏洩

- a. バルブ下部の容器フランジにあるスタッドのナットを締め付けます。
- b. 漏れが続く場合は、赤色ベント弁（圧力解放用）からブラインドフランジを分解する。赤色ベント弁をゆっくり慎重に開け、容器内の圧力を解放する。
- c. 漏れているバルブを取り外し、フランジを点検してください。フランジは滑らかで深い傷がない状態であるべきです。必要に応じて、傷を慎重に研磨して平滑にしてください。テフロン封筒ガスケットを点検し、破れや損傷がある場合は交換してください。
- d. バルブを再設置し、閉じた後、赤いベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認します。漏れがなければ、バルブ上にブラインドフランジを再設置してください。確実に密着していることを確認してください。
- e. 漏れが止まらない場合は、バルブを再度取り外し、逆向きに取り付けてください。漏れがないことを確認します。漏れがない場合は、バルブの上にブラインドフランジを取り付けてください。接続が確実に締まっていることを確認してください。
- f. それでも漏洩が止まらない場合は、手順「b」を繰り返します。その後、不良バルブを、そのバルブの上部にあったガスケットとブラインドフランジと交換します。接続が確実に締まっていることを確認してください。



ディップパイプ部からの漏洩

- a. スタッドのナットを締め付け、ディップパイプフランジとバルブを接続します。
- b. 漏れが続く場合、赤色ベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを分解する。
赤いベントバルブをゆっくりと慎重に開け、容器内の圧力を解放してください。
- c. 注意：
 - 保護ブーツを含む全身保護服を着用すること。
 - バルブとディップパイプを取り外す。
 - ディップパイプは液体臭素で濡れている可能性があることに注意してください。
- d. フランジ面を点検してください。表面は滑らかで深い傷がない状態であるべきです。必要に応じて傷を研磨してください。
テフロン封筒ガスケットを確認し、破れや損傷がある場合は交換してください。
- e. ディップパイプとバルブを再取り付けし、赤いベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認してください。漏れがない場合は、バルブの上にブラインドフランジを戻してください。
接続が確実に締め付けられていることを確認してください。
- f. 漏れが止まらない場合は、手順「b」を繰り返してください。その後、再度バルブとディップパイプを取り外します。
ディップパイプは液体臭素で濡れている可能性があることに注意してください。ガスケットとブラインドフランジを容器出口に直接取り付けるか、ディップパイプを交換してください。

ディップパイプの交換

タンク本体付近のディップパイプからの漏洩が続く場合、または臭素の流量が開始しない場合は、ディップパイプを以下の手順で交換する必要があります：

- a. 赤色のベントバルブを開き、容器内の圧力を完全に解放してください。ベントはスクラバーに向けてください。
- b. アイスタンクから既存の黄色バルブと故障したディップパイプを取り外す。
- c. ディップパイプから黄色バルブを分解する。
- d. 古いディップパイプの長さを測定し、新しいパイプの長さを合わせて調整する（必要に応じて端を斜めに切断）。
- e. 新しいガスケットを使用して新しいディップパイプをタンクに取り付ける。すべての接続ボルトを締め付ける。
- f. 黄色いバルブを新しいガスケットを使用してディップパイプに再取り付けし、すべてのボルトを締め付けてください。

注意:

古いディップパイプは液体臭素で濡れている可能性があります。すべての安全対策を遵守してください。

いかなる漏洩が発生した場合でも、実施した手順が有効であった場合でも、容器に記載されている連絡先の一つに、可能な限り詳細な情報を添えて、速やかに通報してください。

漏洩が継続する場合は、最寄りの緊急対応チームに連絡し、アイソタンクを開放区域に移動させてください。

ディップパイプフランジとバルブ間からの漏洩

- a. ディップパイプフランジとバルブを接続するスタッドのナットを締め付けます。
- b. それでも漏洩が続く場合は、赤色のベントバルブ(圧力解放用)からブラインドフランジを取り外してください。
赤いベントバルブをゆっくりと慎重に開け、容器内の圧力を解放してください。
- c. バルブを取り外し、フランジを確認してください。フランジは滑らかで深い傷がない状態であること。必要に応じて、傷を慎重に研磨してください。テフロンガスケット(サンドイッチ型)を確認し、破れや損傷がある場合は交換してください。
- d. バルブを再取り付けし、閉じた後、赤いベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認します。漏れがない場合は、バルブの上にブラインドフランジを戻します。
確実に密着していることを確認してください。
- e. 漏れが止まらない場合は、手順「b」を繰り返します。その後、不良バルブを取り外し、不良バルブに代わってガスケットとブラインドフランジを取り付けます。
接続が確実に締まっていることを確認してください。

マンホールカバーフランジ下からの漏洩

マンホール蓋のナットを締め付けます。必要に応じて、スパナアームに2mのパイプを装着しトルクをかけて増し締めしてください。



安全弁下部からの漏洩

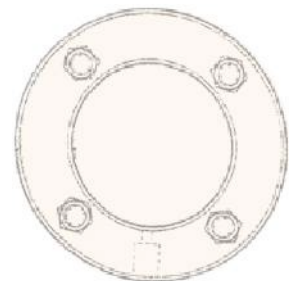
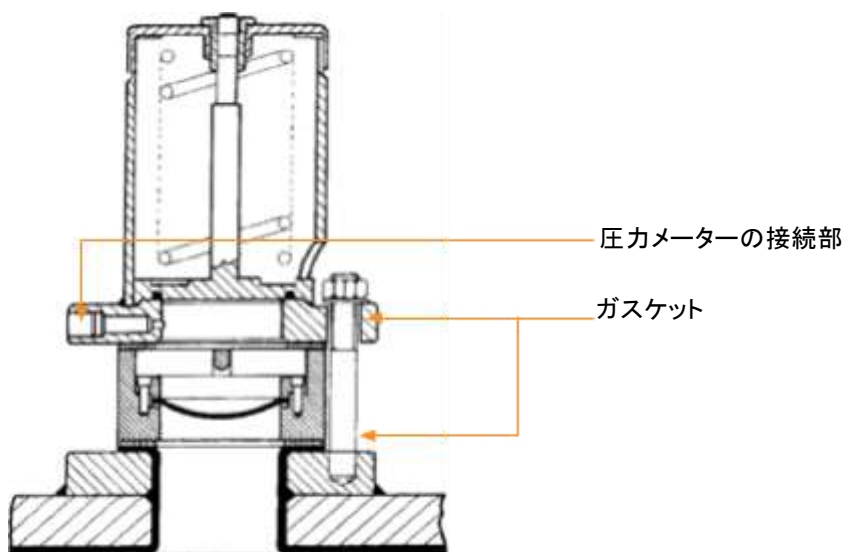
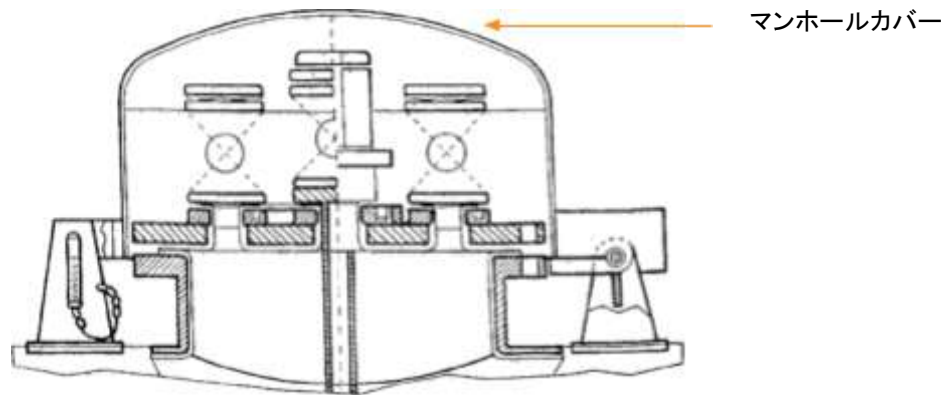
- a. バルブ下部の容器フランジにあるスタッドのナットを締め付けます。
- b. 漏れが続く場合は、赤色ベント弁（圧力解放用）からブラインドフランジを分解してください。
赤いベントバルブをゆっくり慎重に開けて容器内の圧力を解放してください。
- c. バルブを取り外し、フランジを点検する。フランジは滑らかで深い傷がない状態であるべきである。必要に応じて、傷を慎重に研磨して平滑にする。テフロン封筒ガスケットを点検し、破れや損傷がある場合は交換する。
- d. バルブを再取り付けし、赤いベントバルブを閉める。接続が確実であることを確認する。漏れがないか点検する。
- e. 漏れが止まらない場合は、手順「b」を繰り返します。その後、不良バルブを再度取り外します。安全弁の代わりに鉛金属板を取り付けます。
接続が確実に締まっていることを確認してください。

可溶栓装置（装着されている場合）の下からの蒸気漏洩

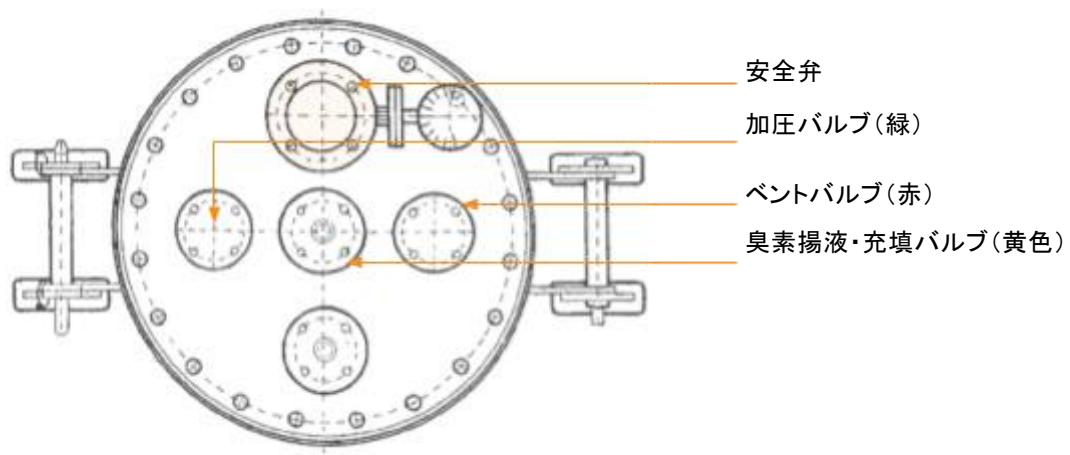
- a. 可溶栓とタンクを接続するボルトを締め付けます。
- b. 漏れが続く場合は、赤色ベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを取り外してください。
赤いベントバルブをゆっくり慎重に開けて、容器内の圧力を解放してください。
- c. 漏れている溶断素子を撤去してください。可溶栓の代わりに、赤いベント弁の上部から取り外したブラインドフランジを取り付けてください。

損傷した部品は、いかなる状況下でも再利用しないでください。それらを弊社工場（Sdom工場）に返却し、確認と廃棄を行います。

アイソタンク マンホール詳細



安全弁の詳細





5. 緊急時対応

5.1	施設緊急時対応計画	89
5.2	輸送緊急対応	90
5.3	危険物識別	92
5.4	世界調和システム(GHS)	93
5.5	消火作業	95
5.6	流出および漏洩	96
5.7	緊急修理	99
5.8	詳細手順	101
5.9	臭素への曝露	113

5.1 施設緊急時対応計画

米国 – OSHA(29 CFR 1910.119n および 29 CFR 1910.120q)

危険物質の閾値数量(TQ)を取り扱う施設では、緊急時行動計画を策定し、州および地方当局に提出しなければならない。

臭素(UN 1744)の場合、閾値量は1500ポンド(682 kg)である。

施設緊急時調整担当者を地域の緊急時計画委員会に任命すること。計画は3年ごとに審査・監査を受けなければならない。

有害物質が放出された場合、緊急計画委員会には以下の情報を通知すること(輸送関連の放出は911緊急オペレーターへ通報可)：

- 漏洩物質である臭素は腐食性及び毒性を有すること。
- 漏洩した物質の量、漏洩発生時刻、および漏洩継続時間。
- 放出・漏洩が発生した箇所。
- 健康リスクの表示と医療相談先。
- 地域社会が取るべき予防措置(事前に作成された緊急計画に基づくことが望ましい)。
- 当該物質に関する追加情報提供先の名称と電話番号。

緊急対策委員会には以下の追跡情報を提供すること：

- 放出を封じ込めるために実施された措置。
- 放出の結果として生じた急性または慢性の健康問題。
- 被曝者に提供された医療助言。

欧州経済共同体は、重大事故の危険性に関する規制、指令 **82/501/EEC**(最新の改正を含む)を発行している。

臭素の在庫が20トン以上の貯蔵・加工施設は、重大事故の危険性を特定する文書を作成しなければならない。これには重大事故の防止及び影響の制限のために講じた措置が含まれる。これらの施設では情報提供、訓練、設備の準備が求められる。

臭素の在庫量が100トン以上の施設は、緊急時対応計画を作成し、臭素を伴う事故を報告しなければならない。



5.2 輸送緊急対応

危険物を輸送中の車両が事故に巻き込まれた場合、運転者は直ちに車両から離れ、運送書類を携行するとともに、小規模な火災を消火するための合理的な措置を講じなければならない。

運転者は救助を要請し、関与した危険物に関する以下の情報を提供すること：

- 国連番号：1744（臭素）
- 危険物表示プラカード
- 危険物対応表示（例：EACコード、NFPAダイヤモンド番号）。
- 危険物の数量
- 緊急連絡先電話番号。

第一対応者（通常は地元の消防署）は以下を行うべきである：

- 人命、財産、環境を保護すること。
- 安全な距離から漏出を封じ込めること。
- 漏出の停止には関与しない。
- 有資格の対応者が呼び出されていることを確認する。

有害廃棄物作業及び緊急対応（HAZWOPER）規制に基づき訓練を受けた有資格対応者は、有害物質の荷送人によって、または荷送人が対応していない場合には第一応答者によって呼び出される。

危険物技術者は漏出を止める資格がある。

危険物スペシャリストは、危険物に関する情報や手順を対応・作業者に提供して支援しますが、レスポンス活動に積極的に関与する権限は与えられていません。

緊急連絡先電話番号は、ラベルおよび運送書類上で「緊急連絡先」と明記すること。

- 米国: CHEMTREC 1-800-424-9300
全国対応センター 1-800-424-8802
ICL-IP アメリカ 1-304-675-8300
- 英国: 全国化学物質緊急センター「CARECHEM 24」 44-1865-407333
 - EUROPE: ICL-IP Terneuzen B.V. 31-1156-89000
 - ICL-IP、イスラエル 972-8-6544475/6
 - 日本:
 - 東日本エリア: 京極運輸商事株式会社 81-44-322-2678
 - 西日本エリア: 立正運輸株式会社 81-6-6478-1702
 - 九州エリア: シーゲート株式会社 81-93-331-2166
 - 中国:
 - NRCC: 86-21-2315-7500
 - 86-532-83889090



5.3 危険物識別

ADR — 危険物識別番号

臭素	UN 1744
危険物識別番号	No. 886 強
腐食性	88
クラス(腐食性)	8
サブリスク(有害)	6.1
EAC — 緊急対応コード	

英国CDG道路 — 危険物輸送規制により、英国ではこのコード番号の表示が義務付けられています。
臭素の緊急対応コードは次のとおりです：

2 X E

2 消火には微細な水噴霧を使用すること。

X 火災または漏洩時の注意事項：

漏出物を封じ込め、排水溝や水路への流入を防止すること。呼吸用保護具を含む完全な防護服を着用すること。

E 事故現場周辺の住民の避難を検討すること。

NFPA危険性識別：臭素 健康危険度 — 3

深刻。緊急時に深刻な、または永続的な傷害を引き起こす可能性のある物質。
区域への立ち入りは、自給式呼吸装置及び特殊防護服を着用した場合に限る。

可燃性危険 — 0

臭素は燃焼しない。

反応性危険性 — 0

通常、火災条件下でも安定している物質。

酸化剤(OX — 特別危険)

強力な酸化剤。反応熱により接触した可燃物を発火させる可能性がある。燃焼反応を促進する可能性がある。

5.4 世界調和システム (GHS)

物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する規則 (EC) No 1272/2008 (CLP規則)、EUにおける世界調和システム (GHS) の実施は、2009年1月20日に発効した。

2010年12月1日以降、物質はCLPに基づき分類、表示、包装されなければならない。

2015年6月1日以降、混合物はCLPに基づき分類、表示、包装されなければなりません。



ラベル/表示



注意喚起語



危険



危険性情報

H330

吸入すると致命的

H314

皮膚に深刻な火傷や眼の損傷を引き起こす

H400

水生生物に対して非常に有害

注意事項

P260

粉塵・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない

P280

保護手袋・保護服・眼の保護具・顔面保護具を着用すること

P284

呼吸用保護具を着用すること

P273

環境への放出を避ける

P304 + P340

吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸が楽になるようにする

P310

直ちに毒物管理センターまたは医師に連絡すること。

P301 + P330 + P331

飲み込んだ場合：口をすすぐ。吐かせないでください。

P303 + P361 + P353

皮膚（または髪）に付着した場合：衣服を脱がせる。

皮膚を水で洗い流す／シャワーを浴びる

P305 + P351 + P338

目に入った場合：数分間、水で注意深く洗い流す。コンタクトレンズを着用していて、簡単に外せる場合は外す。洗い流しを続ける。

P391

漏洩物を回収すること

P403 + P233

風通しの良い場所に保管すること。容器は密閉すること

P501

内容物/容器は、国内及び国際的な規制に従って廃棄すること

5.5 消火作業

臭素容器を火災区域内に放置しないことが極めて重要です。高温により臭素の有毒かつ腐食性の煙が発生する恐れがあります。臭素液自体は不燃性ですが、可燃性物質と反応し、それらに引火させる可能性があります。

臭素自体は可燃性物質ではないが、臭素ドラムやタンクが火災に巻き込まれた場合、蒸気圧が急激に上昇し容器の破裂を招く恐れがある。したがって、可能であれば臭素容器を火災現場から撤去し、それが不可能な場合は火災が鎮火するまで散水により冷却すべきである。

臭素が存在する区域での火災は、利用可能な最も適切な手段で消火すること。

火災と同時に臭素が漏出した場合は、直ちに漏出時の安全手順を実施すること：

- 非必要要員は直ちに区域から退避させる。
- 消防隊員には自給式呼吸器を装備させる。
- 不浸透性かつ耐薬品性の防護服を着用する。
注意：この衣類は消防活動には適さない場合があります。
- 消火用水や中和されていない漏洩臭素による水源汚染を防止すること。

火災後、すべての臭素容器は漏洩や物理的損傷がないか慎重に点検すること。異常が認められた場合は直ちに供給元に報告すること。

道路上での対応

臭素を積載した車両が火災を起こし、臭素の漏出が確認できない場合、運転者は車両を開放された場所へ移動させ、車両から輸送書類およびその他の緊急対応書類(SDS/MSDS)を車両から取り出し、小規模な火災を消火するために合理的な努力を払う。その後、以下の対応を行う：

- 地元警察および消防署に通報する。
- 他の運転者や歩行者に危険を警告する。
- 最寄りの臭素取扱施設に通知する。
- 現場指揮官が事態収拾を宣言するまで安全な距離を保つこと。

運転者が合理的に消火できない場合、および／または臭素の漏洩が明らかな場合は、直ちに「漏洩・流出」に関する路上対応手順(セクション5.6)に従うこと。



5.6 流出および漏洩

臭素は長年にわたり輸送されてきたが、事故は極めて少ない。これは運搬容器および取り扱いにおける細心の注意によるものである。

臭素の緊急事態には、訓練を受け適切な防護装備を装着した要員のみが対応すること。緊急対応要員に推奨される個人用保護具については、本ハンドブックのセクション4.7を参照のこと。

制御不能な臭素の流出・漏洩が発生した場合は、直ちに消防署に通報し、可能な限りの情報を提供してください。流出事故については、現地の規制に従い所管官庁へ報告する必要があります。

上記5.2項に記載の通り、臭素道路輸送緊急事態向け24時間電話相談サービスは、ほとんどの国で利用可能です。

赤褐色の蒸気と刺激性の強い臭いは、臭素の流出または漏洩を即座に認知させます。

非必須要員は流出区域から退避させること。流出区域への進入には自給式呼吸装置を着用すること。不浸透性で全身を覆い、化学的に不活性な防護服を着用すること。

注: この防護服は消火活動には適さない可能性がある。

臭素漏洩時には通常、避難警報は不要です。ただし近隣住民には屋内に留まり、全ての窓を閉めるよう勧告してください。

液状臭素が中和されていない限り、水源や下水道システムへの浸透を防止すること。

臭素の流出は封じ込め、中和すべきである。その際土製ダム・土のうは流出の封じ込めに便利な場合がある。

中和された流出液は、大量の水で排水溝に流すか、砂、土、バーミキュライトなどの不活性吸収材で吸収してください。

汚染された吸収材は、最終的に認可された方法で処分するため、慎重にシャベルでオープントップのドラム缶に移す。

流出区域に残留物及び中和済みの流出液は、地方自治体の承認を得た上で、大量の水と共に排水路へ流すことができる。

臭素は穴、窪地、陥没部、下水道、および閉鎖空間に滞留する可能性がある。

特定の消火用泡消火剤は、臭素の蒸発を抑制する効果にばらつきがある。

泡消火剤は臭素を中和するものではなく、中和剤の代わりにはなりません。

水噴霧は臭素蒸気の沈降に使用できるが、水を噴霧する際、または臭素の溜まりを水封す際に一時的に臭素蒸気の放出が増加する可能性がある。

臭素蒸気はアンモニアガスで中和できますが、無水アンモニアやアンモニア水は、反応が激しくなるため、液体臭素の中和には使用しないでください。アンモニア蒸気は、白い雲（臭化アンモニウム）が形成されるまで、臭素蒸気の方に向けて放出してください。

路上において

臭素が漏れている車両の運転者は、車両を人里離れた場所へ移動させ、脱出用ガスマスクを着用し、すべての輸送書類を携行した上で、車両より風上かつ高所にある安全な場所へ避難すべきである。

この安全な場所から、対向車や歩行者に警告し、救助を要請すること。適切な装備を身につけていない者は、その区域から遠ざけること。

臭素の道路輸送における緊急事態では、輸送書類やラベルに明記されている緊急連絡先へ直ちに連絡すること。

適切に防護され訓練を受けた対応者は、緊急修理資材（例：木製コーン、鉛綿、密封袋等）を使用するか、漏洩口で臭素を凍結させることで漏洩を停止させるよう試みるべきである。

アイソタンクは適切なクレーンを使用して転倒させることが可能であり、これにより漏洩箇所は液面レベルより上方に位置をかえられる（ICL安全担当者からの指示に基づく）。



漏洩が適切に封じられた後、臭素は空の臭素タンクまたはアイソタンクに移し替えできる（ICL安全担当者の指示に従う）。

フランジ間から臭素が漏出している場合、対応者はセクション 4.10 のトラブルシューティングの推奨事項に従う必要があります。地面にこぼれた臭素を封じ込めるには、こぼれた臭素の周囲に土や土嚢の堤防を築き、封じ込めた臭素を乾燥ソーダ灰または消石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ スラリーで中和する必要があります。

避難ガイドライン

流出危険区域

（ERG 2020 — 緊急対応ガイドブックに基づく）国連番号：1744

小規模漏洩 — 約200リットルまで

直ちに全方向へ隔離：60メートル

下記距離の風下の人員の保護：

日 800メートル

夜 2300メートル

大規模な流出 — 約200リットル以上

直ちに全方向へ隔離：300メートル

下記距離の風下の人員の保護：

昼間 3800メートル

夜間 7500メートル

5.7 緊急修理

空で清潔、乾燥し、蓋付きの容器（オーバーパック）を、漏洩した臭素ドラムやこぼれた臭素、汚染された吸収材の収集用に用意しておくこと。

臭素使用者の緊急対応チームは、あらゆる臭素事故に迅速かつ効率的に対処できる工具や部品を自由に使用できる状態にしておく必要があります。装備には以下を含めるべきです：個人用保護具、専用工具および汎用工具、修理部品、救急キット、消火ホース、ノズルおよび消火器、一部の保守用具、中和剤。

個人用保護具には以下が含まれる：

- ・ ヘルメット
- ・ フェイスシールド
- ・ フルフェイスマスク
- ・ 自給式呼吸装置（SCBA）
- ・ 予備空気ボンベ
- ・ タイベック製安全スーツ
- ・ ネオプレン手袋
- ・ 革手袋
- ・ PVCブーツ
- ・ ウール毛布
- ・ 安全ゴーグル
- ・ 作業服
- ・ 臭素ガス用フィルター
- ・ PVC製安全スーツ
- ・ バイトン製安全スーツ
- ・ PVC手袋
- ・ 耐熱手袋
- ・ 安全靴
- ・ 洗眼器

工具箱には、一般的な工具に加え、マンホールフランジ用レンチやバルブボルトなど、臭素容器に特に必要な工具も含まれるべきである。

修理部品には以下を含めることができます：

- ・ 予備バルブ
- ・ 予備ガスケット
- ・ 予備スタッド - ナット
- ・ 予備ディップパイプ
- ・ ブラインドフランジ
- ・ パイププラグ
- ・ キャップ
- ・ テフロンシート
- ・ テフロン製シールテープ
- ・ 木製円錐プラグ
- ・ 5mm鉛金属板



その他の有用な機器：（主要な臭素ユーザー向け）

- ・ コンパス
- ・ 双眼鏡
- ・ 検出管セット
- ・ 化学発光体
- ・ バリアカラム／テープ
- ・ 予備ケーブル
- ・ 電気溶接機
- ・ 投光照明
- ・ 医療用ガイドシート
- ・ 予備燃料缶
- ・ 認可済み懐中電灯
- ・ 磁気シールパッチ
(PTFEシート付き)
- ・ 風速計
- ・ 道路地図
- ・ 検出管
- ・ エアシール袋
- ・ 発電機
- ・ 空気圧縮機
- ・ ポリフッ化ビニリデン（PVDF）ダイアフラムポンプ
- ・ ストレッチャー
- ・ テント
- ・ 製品安全データシート（MSDS）
- ・ 木製プラグ



各種シールプラグ



シールバッグキット



磁気シールパッチ
(PTFEシート付き)

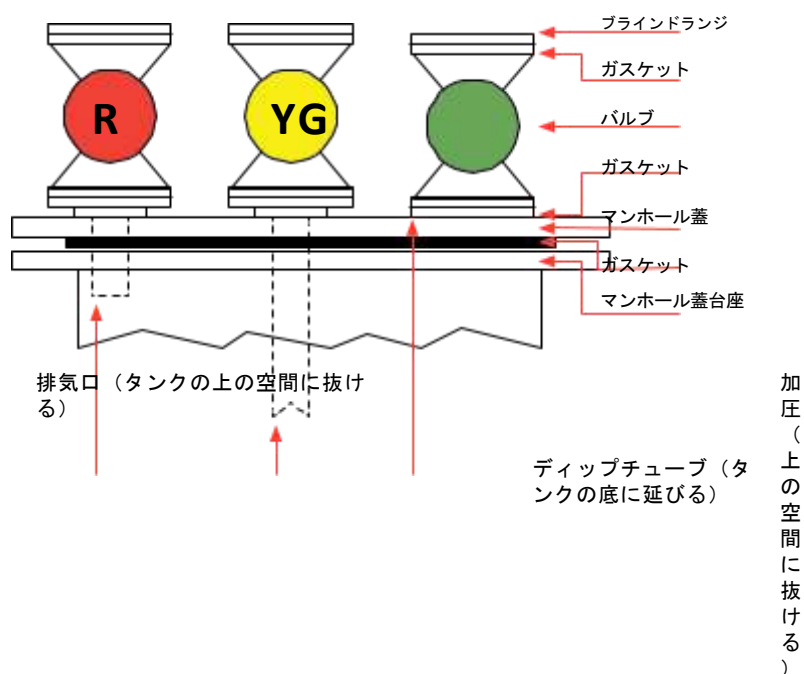
5.8 詳細手順

5.8.1 接続部からの臭素漏洩

はじめに：通常のバルブ配置

アイソコンテナには通常、2つまたは3つのバルブが装備されています。3つのバルブが使用される場合、中央のバルブ（マンホールの蓋の中央に位置するバルブ）は揚液に、中央から離れた位置にあるバルブはコンテナ加圧に、反対側のバルブはコンテナ通気のために使用されます。2つのバルブが装備されている場合、中央のバルブは揚液用、もう一つの中央から離れているバルブはコンテナの加圧と通気の両方に使用されます。バルブの一般的な色分けは、揚液用が黄色、加圧用が緑色、通気用が赤色です。

典型的なバルブ配置は下図の通りです：

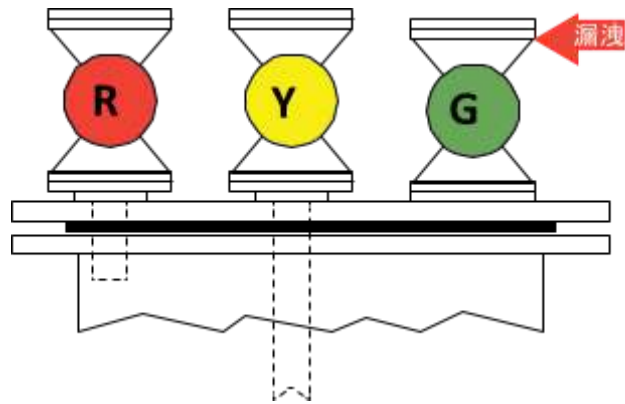


注記：

- ・ 簡略化するため、上記の図には圧力解放装置は示されていません。
- ・ すべてのバルブは時計回りに回すと閉じ、反時計回りに回すと開きます。
- ・ ダイヤフラムバルブは締め過ぎないでください。バルブの締め過ぎはダイヤフラムに穿孔を引き起こす可能性があります。
- ・ 臭素の漏れは目立たない場合が多いです。アンモニウム水溶液は漏洩の特定とその位置確認に有用です。アンモニウム水溶液の蒸気が臭素蒸気と接触すると、臭化アンモニウムの白い煙が発生します。アンモニア水溶液が臭素液と接触しないようにしてください。



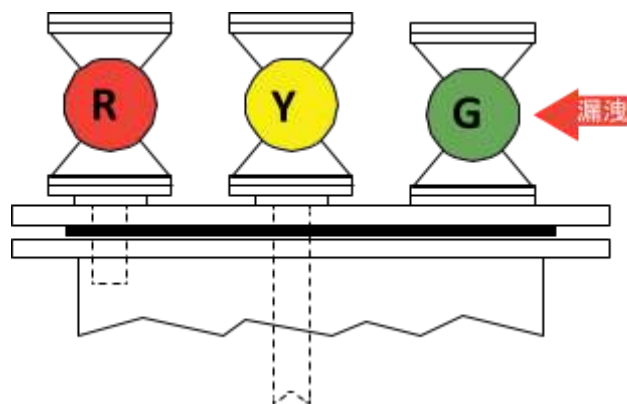
バルブ上部からの漏洩



ハンドホイールを時計回りに回して、漏れているバルブが確実に閉じていることを確認してください。

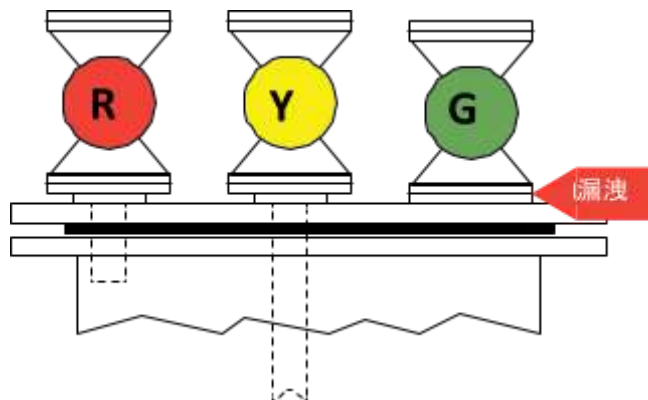
- ・ バルブのブラインドフランジ下にあるガスケットの状態を確認してください。摩耗、傷、その他の損傷がある場合は交換してください。
- ・ バルブのブラインドフランジのボルトを再度取り付け、締めます。

バルブボンネットまたはボディガスケットからの漏洩



- ・ ベントバルブ（圧力解放用に使用されるバルブ）からブラインドフランジを取り外します。ベントバルブをゆっくり慎重に開けて容器内の圧力を解放します。ベントバルブを閉じます。
- ・ 漏れているバルブをハンドホイールを反時計回りに回して開け、その後ボンネットとバルブ本体を接続している4つのナットを締めます。
- ・ 漏れているバルブとベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認してください。
- ・ 漏れが止まらない場合は、手順aを繰り返してください。その後、故障したバルブを、その上部にあったガスケットとブラインドフランジと共に交換してください。確実に密着させてください。

バルブ下部からの漏洩

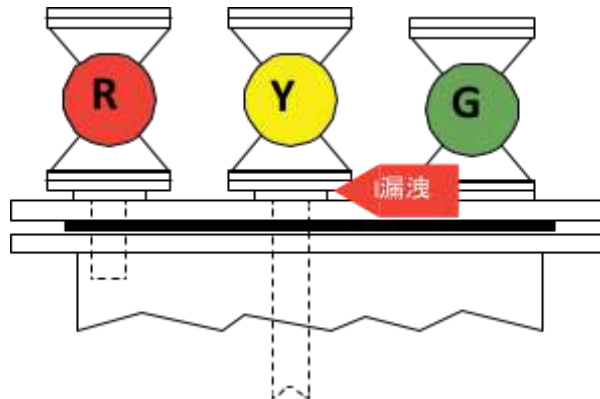


バルブを容器フランジに接続するために使用されるスタッドボルトのナットを締め付けます。

- ・ 漏れが続く場合は、ベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを分解してください。ベントバルブをゆっくり慎重に開けて容器内の圧力を解放してください。
- ・ 漏れているバルブを取り外し、フランジを確認してください。フランジは滑らかで深い傷がない状態であるべきです。必要に応じて、傷を慎重に滑らかにしてください。ガスケットを確認し、摩耗しているか損傷している場合は交換してください。
- ・ バルブを再取り付けし閉じ、その後にベントバルブを閉じます。漏れがないか確認します。漏れがない場合は、バルブにブラインドフランジを再装着します。確実に密着していることを確認してください。
- ・ 漏れが止まらない場合、手順bを繰り返します。その後、バルブを再度取り外し、逆向きに取り付けます。漏れを確認します。漏れがない場合、バルブの上にブラインドフランジを取り付けます。確実に密着していることを確認します。
- ・ 漏れが止まらない場合は、手順bを繰り返してください。その後、故障したバルブを、故障したバルブの上部にあったガスケットとブラインドフランジとともに交換してください。確実に密着させてください。



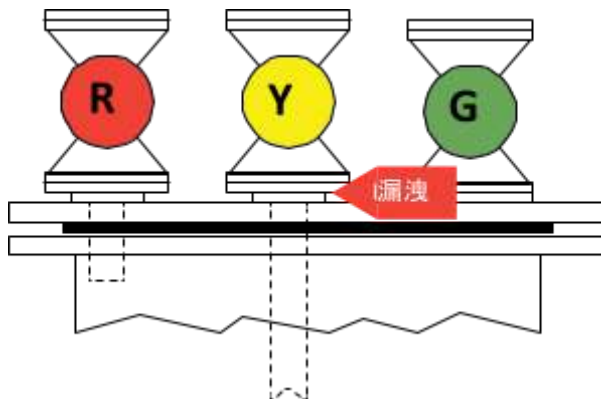
ディップパイプからの漏洩



ディップパイプフランジとバルブを接続するスタッドボルトのナットを締め付けます。

- ・ 漏れが続く場合は、ベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを取り外してください。ベントバルブをゆっくり慎重に開けて、容器内の圧力を解放してください。
- ・ 注意：
 - － 全身を覆う個人用保護服および装備（呼吸器・顔面保護具、ゴム長靴を含む）を着用してください。
 - － バルブとディップパイプを取り外してください。
 - － 液体臭素が付着している可能性があることに注意してください。
- ・ フランジ面を点検してください。表面は滑らかで深い傷がない状態であるべきです。必要に応じて傷を研磨してください。
ガスケットを確認し、摩耗や損傷がある場合は交換してください。
- ・ ディップパイプとバルブを再取り付けし、ベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認します。漏れがない場合は、バルブ上にブラインドフランジを再装着します。確実に密着していることを確認してください。
- ・ ディップパイプとバルブの最初の再装着が失敗し、漏れが止まらない場合は、手順3～5を繰り返してください。再度、ディップパイプに液体臭素が付着している可能性があることに注意してください。
- ・ ディップパイプからの漏洩が続く場合は、ガスケットとブラインドフランジを容器の開口部に直接取り付けます。確実に密着させてください。

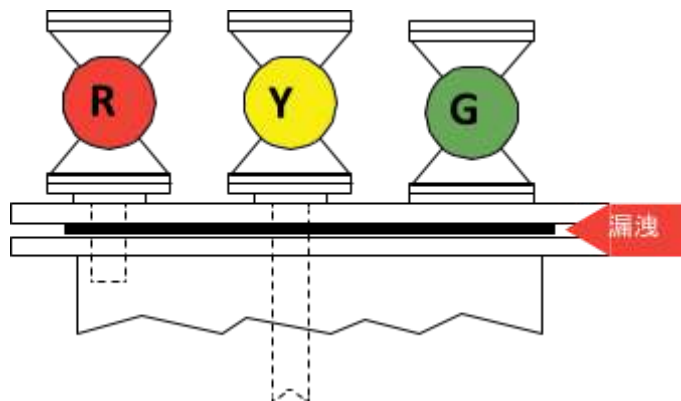
ディップパイプフランジとバルブの間からの漏洩



ディップパイプフランジとバルブを繋ぐスタッドボルトのナットを締め付けます。

- ・ 漏れが続く場合は、ベントバルブからブラインドフランジを取り外してください。
ベントバルブをゆっくり慎重に開けて、容器内の圧力を解放してください。
- ・ バルブを取り外し、フランジを確認してください。フランジは滑らかで深い傷がない状態であるべきです。必要に応じて、傷を慎重に研磨してください。
ガスケットを確認し、摩耗や損傷がある場合は交換してください。
- ・ バルブを再取り付けし、閉じた後、赤色のベントバルブを閉じてください。漏れがないか確認します。漏れがない場合は、バルブ上にブラインドフランジを再装着します。確実に密着していることを確認してください。
- ・ 漏れが止まらない場合は、手順bを繰り返します。その後、不良バルブを取り外し、不良バルブの代わりにガスケットとブラインドフランジを取り付けます。確実に密着していることを確認してください。

マンホールカバーフランジの下からの漏洩



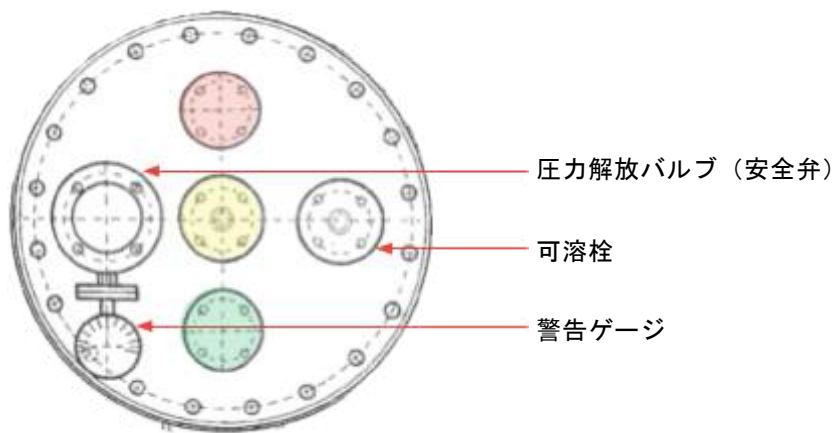
マンホールカバーのナットを締め付けます。可能であれば、締め付け能力を最大化するため、アームの長いスパナを使用してください。



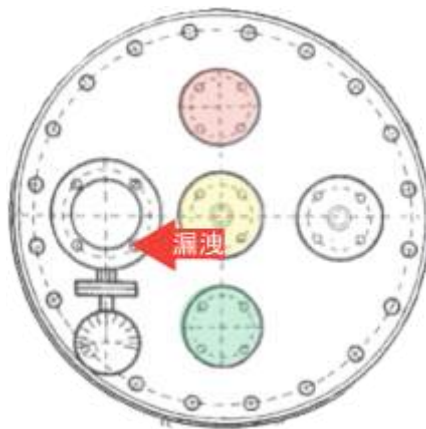
圧力解放装置からの漏洩

アイソコンテナには、火災による熱にさらされた場合など、容器の過圧を防ぐための圧力解放装置が装備されています。アイソコンテナには2種類の圧力解放装置が装備可能です。より一般的な装置は圧力解放バルブ（PRV）であり、コンテナの圧力設定値を超えた際に作動して解放します。もう一つのタイプは可溶栓です。可溶栓とは通常単独では使用されず、圧力解放バルブと組み合わせて装備されています。可溶栓には低融点の合金で構成されており、火災時にその可溶栓が溶融することでコンテナ内の圧力を解放します。

下図は圧力解放装置の設置位置例を示しています。設置位置はコンテナ設計により異なる場合があります。多くの場合、可溶栓は装備されません。



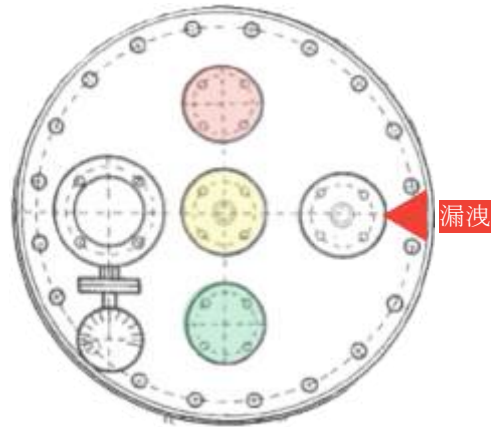
安全弁の下からの漏洩



- ・ 容器フランジと圧力解放装置を接続するスタッドボルトのナットを締めてください。
- ・ 漏れが続く場合は、ベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを外してください。
- ・ ベントバルブをゆっくり慎重に開けて、容器内の圧力を解放してください。
- ・ バルブを取り外し、フランジを確認してください。フランジは表面が滑らかで深い傷がない状態であるべきです。必要に応じて、傷を慎重に研磨してください。
- ・ ガasketを点検し、摩耗や損傷がある場合は交換してください。
- ・ バルブを再度取り付けした後、ベントバルブを閉じてください。接続部の密着を確認し、漏れがないか点検します。
- ・ 漏れが止まらない場合は、手順3～6を繰り返してください。
- ・ 上記の方法で数回再装着を試みても安全弁から漏洩が続く場合、容器に交換用安全弁を取り付けるまでの間、鉛板を用いれば、漏洩を一時的に止めることができます。



可融栓の下からの蒸気漏れ（設置されている場合）



可融栓をタンク出口に接続しているボルトを締め付けます。

- ・ 漏れが続く場合は、赤色のベントバルブ（圧力解放用）からブラインドフランジを外します。
赤色のベントバルブをゆっくりと慎重に開けて、容器内の圧力をすべて解放してください。
- ・ 漏れを起こしている可融部を取り外します。
可融部の代わりに、赤色のベントバルブの上部から外したブラインドフランジを取り付けます。

5.8.2 臭素漏洩対応テクニック

臭素の漏洩や流出は、臭素の赤褐色の蒸気と刺激の強い臭気によって即座に確認できます。

車両運転者が臭素漏洩に気付いたら、可能であれば車両を人通りの少ない場所へ移動させ、車両を停止させ、刺激性ガスから逃れつつ避難用マスクを着用し、臭素ガスが立ち込める場所より上で、道路より高い位置に向かって速やかに避難してください。その安全な場所から、運転手は対向車線の車を停止させ、警察、最寄りの消防署、可能であれば最寄りの臭素使用者に警告すべきである。適切な装備を身につけていない者は区域内に入れないようにし、漏洩の規模に応じて危険区域から避難させてください。

適切な防護装備と訓練を受けた対応要員のみで、緊急修理資材（木製コーン、鉛ウール、磁気シールパッチ等）を使用したり、凍結させることにより、漏洩箇所から漏れ出る臭素の封じ込めを試みてください。

接続部やフランジの間から臭素が漏れている場合、対応者は5.9.1項のトラブルシューティング推奨事項に従ってください。地上の臭素漏洩を封じ込めるには、漏洩箇所の周囲に土や土嚢で堤防を築き、封じ込めた臭素を中和してください。

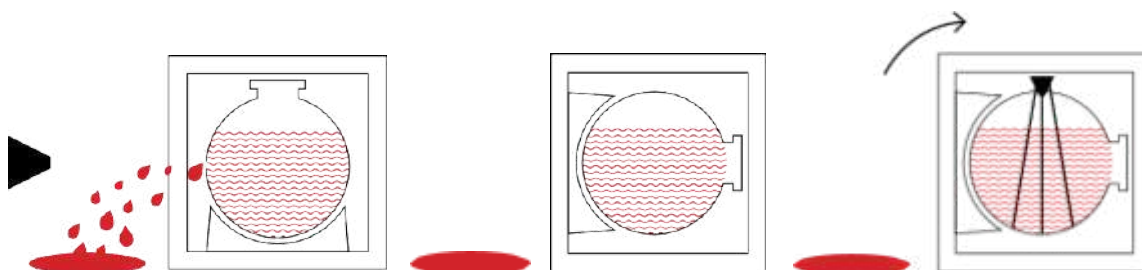
5.8.3 容器からの大規模な漏洩の封じ込め

適切な訓練を受けた緊急対応要員は通常、液体漏洩への対応訓練を受けています。他の化学物質の液体漏洩に用いられる一般的な技術は、漏洩した臭素容器の封じ込めにも適用可能です。

ただし、漏洩状況はそれぞれ異なることに留意する必要があります。ある状況下で有効な封じ込め技術が、別の状況では役に立たない場合もあります。初動対応者および化学物質緊急対応者は、いかなる措置を講じる前においても、漏洩状況を責任を持って判断しなければならない。

蒸気漏れは一般的に液体漏れよりも深刻な結果を招きにくいですが、したがって、安全と判断される場合、液体臭素が漏れている容器は、漏れ箇所が蒸気空間内に限定されるように向きを変えるべきである（すなわち、穴が容器内の液面より上になるようにする）。

例えば、容器の下部に穴が開いている場合、容器を180度回転させて穴を容器の最上部（蒸気部分）に位置させるべきです。これにより放出される臭素の量を最小限に抑え、漏洩箇所のアクセスと補修が容易になります。この手法には特殊な吊り上げ装置（クレーン）が必要となります。実施前にICL担当者に連絡してください。





容器からの漏れ（蒸気または液体）を封じ込める作業は、適切な個人用保護具（PPE）を装備した訓練を受けた対応者によってのみ実施されるべきです。

接合部からの漏れについては、5.8.1項を参照してください。容器本体からの漏れは、以下の方法で封じ込めが可能です：

- ・ 磁気シールパッチは、漏洩箇所の即時停止に使用できます。ただし、臭素耐性材料で製造されている必要があります。また、加圧容器には使用できないことに注意してください。
- ・ 木製コーンを用いた封じ込め法：この一般的な漏洩封止技術では、漏洩開口部に木製コーンを打ち込んで容器を塞ぎます。ただし、漏洩開口部のサイズがそれを可能とする状況でのみ実施可能です。
- ・ 漏れを封じることができるバッグで漏洩箇所を覆います。この目的専用のバッグはほとんどの消防署で入手可能です。バッグのストラップを容器の外側に巻き付けます。バッグを膨らませて漏洩開口部に圧力を加えるか、クランプを締め付けて圧力をかけます。この装置の他のバリエーションには、強力な磁石や吸盤で容器に密着させるタイプがあります。
- ・ 耐薬品性の漏洩防止パテは、状況によっては有効であることが確認されています。
- ・ 必要設備や専門知識があり、漏洩が蒸気のみに限定されている場合、鋼板パッチを漏洩開口部に溶接することも可能です。
- ・ 検討の余地がある別の方法として（ただし実施例はない）、漏洩箇所を冷却して臭素を凍結させ漏洩を止める手法があります。臭素の凝固点は -7°C であるため、他の封止手段が利用できない場合にはこの方法を検討すべきです。

上記の漏洩封止技術は、臭素を直ちに封じ込めるための一時的な解決策に過ぎません。漏洩を封じ込めた後、残存臭素は速やかに別のタンクへ移送すべきです。

行動に移す前にICL担当者と相談されることをお勧めします。

5.8.4 タンク間移送テクニック

ISOコンテナからの大規模な漏洩を封止した後、可能であればその場でタンクを空にするべきです。ただし、適切な承認を得た場合、コンテナを慎重に好ましい移送場所へ移動させることも可能です。例えば、より隔離された場所、設備が整った場所、輸送や地域社会への影響を最小限に抑えられる場所などが好ましい場合があります。

圧力移送は、臭素を容器間で移送する最もシンプルな方法です。ただし、この方法は、一時的な補修箇所が容器を空にするのに必要な圧力に耐えられる場合にのみ使用できます。

加圧移送が不可能な場合、移送ポンプを使用して補修済み容器を空にすることができます。使用するポンプは臭素の腐食作用に耐性のあるもの（例：テフロン、PVDF、バイトン、またはセラミック製接液部品）でなければなりません。使用される移送技術にかかわらず、スクラバーシステム（除害装置）が必要です。

推奨手順（2バルブシステム）

（標準的な設置例およびISOコンテナのバルブ配置については下図を参照してください）

- ・ 推奨される個人用保護具を着用してください。
- ・ 排ガス処理・除害装置ユニットを準備してください。吸収・除害ユニットが作動し、排気された臭素ガスを処理できることを確認してください。
- ・ 損傷した容器の移送には窒素または乾燥した空気（露点-40℃）を使用してください。圧力は可能な限り低く保ってください。この手順の過程では、補修された容器から受け容器への流れを維持するのに必要な最小限の圧力のみを適用してください。

補修したタンクの準備

- ・ 補修したISOコンテナの全バルブが閉じており、ブラインドフランジが装着されていることを確認してください。
- ・ 補修済みコンテナの赤色バルブ上部のブラインドフランジを取り外してください。
- ・ 圧力解放用のホースを赤バルブの排出口に接続してください。
- ・ 赤色バルブを開き、その後減圧バルブをゆっくりと開いて、ISOコンテナ内に発生した可能性のある圧力を解放してください。
- ・ 減圧用のホースは排ガス処理装置ユニットへ排出させるべきです。
- ・ 黄色バルブ上部のブラインドフランジを取り外してください。
- ・ 移送用のホースを黄色バルブの出口に接続してください。接続部の気密性を確保するため、標準的な臭素容器用ガスケットを使用してください。接続部には点検窓が必要です。



空の状態の受入コンテナの準備

- ・ すべての受入用ISOコンテナのバルブが閉じ、ブラインドフランジが所定の位置にあることを確認してください。
- ・ 受入側容器の赤色バルブからブラインドフランジを取り外してください。
- ・ このホースを排ガス処理ユニットに接続してください。
- ・ 受入ユニットの赤色バルブを開き、その後減圧バルブをゆっくり開いて、ISOコンテナ内に発生した可能性のある圧力を解放してください。
- ・ 受入コンテナの黄色バルブ上部にあるブラインドフランジを取り外してください。
- ・ 補修された容器から移送ホースを黄色バルブの出口に接続してください。標準的な臭素容器用ガスケットを使用し、確実に密閉接続してください。
- ・ 両コンテナの黄色バルブと液体移送ホースの全バルブを開いてください。
- ・ 補修済みのISO容器に接続された減圧バルブを閉じてください。
- ・ 加圧バルブは最初に非常にゆっくり開け、臭素の漏れを確認してください。漏れが確認された場合はバルブを閉じ、必要に応じて接続部を締め直してください。漏れが確認されない場合、臭素移送を開始するためさらに加圧できます。臭素を放出システム内の最高点まで持ち上げるのに十分な圧力のみを使用してください（1気圧の加圧力で臭素は約3.3メートル上昇します）。
- ・ 空気/窒素が放出用のホースを通して貯蔵タンクに送り込まれる際、ISOコンテナは空の状態です。移送ホースが揺れ始めた時点でこれを確認できます。
- ・ 加圧バルブを閉じてください
- ・ 黄色いバルブを閉め、その後液体移送ホースの他の全てのバルブを閉じてください。
- ・ 赤色のバルブを閉め、その後減圧バルブを閉じてください。
- ・ 減圧バルブをゆっくり開け、ISOコンテナの空気/窒素圧力を吸収装置に解放します。5分間待機してください。
- ・ 受入ISOコンテナの黄色バルブから液体排出管を慎重に外します。ブラインドフランジを再装着し、全てのボルトを締め付けます。適切なガスケットの再装着を忘れないでください。
- ・ ISOコンテナの赤色バルブから圧力解放ホースを外してください。ブラインドフランジを再装着し、全てのボルトを締め付けてください。適切なガスケットの再装着を忘れないでください。
- ・ 臭素が漏洩した場合は、腐食を防ぐためISOコンテナを多量の水で洗い流してください。地面への少量の臭素漏洩であれば、ソーダ灰溶液またはチオ硫酸ナトリウム溶液で中和できます。その後、地方自治体の承認を得た方法で廃棄してください。
カバードームを閉め、確実に固定してください。

5.9 臭素の曝露

臭素蒸気に曝露した患者を病院に搬送する際は、衣服に「臭素曝露」の旨を明記した情報を貼付してください。可能であればSDS（安全データシート）も患者とともに渡してください。

液体臭素はすぐに皮膚やその他の組織を攻撃し始め、治癒に時間を要する炎症や火傷を引き起こします。比較的低濃度の蒸気でも気道に強い刺激と痛みが伴います。

急性曝露：

目との接触：

腐食性。

症状には、充血、痛み、視力障害が含まれます。

直接の接触により重度の角膜熱傷を引き起こす可能性があります。一時的または永続的な眼損傷の原因となります。1ppm未満でも流涙が生じます。

皮膚接触：

腐食性。

症状には発赤、疼痛、浮腫が含まれます。直接の接触により重度の皮膚熱傷を引き起こす可能性があります。

吸入：

粘膜および上気道に対して腐食性があります。

症状には喉の痛み、めまい、頭痛、鼻血、咳、息切れ、鼻の刺激が含まれます。遅発性肺水腫を引き起こす可能性があります。

経口摂取：

経口摂取による腐食性があります。

症状には喉の痛み、腹痛、嘔吐、下痢が含まれます。口腔、食道、胃の粘膜に重度の火傷を引き起こす可能性があります。



応急処置

眼球接触時：

まぶたを押し開け、直ちに大量の流水で少なくとも20分間目を洗い流してください。直ちに医師の診察を受けてください。

皮膚接触時：

汚染された皮膚や目を直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けることが極めて重要です。衣服を脱がせる間も、衣服の下にもが流れ込むようにし、皮膚を水洗いしてください。その後、皮膚を中性洗剤と大量の水で少なくとも15分間洗浄してください。直ちに医師の診察を受けてください。

人体には水以外の除染剤を使用しないでください

汚染された衣類は10%重炭酸ナトリウム溶液で処理し、再使用前に洗濯してください。

吸入した場合：

患者を新鮮な空気のある場所に移動させてください。安静に保ち、保温してください。必要に応じて人工呼吸を施し、直ちに医師の診察を受けてください。

経口摂取時：

呼吸障害がない場合でも水で口を十分にすすいでください。

嘔吐を誘発してはいけません。直ちに医師の診察を受けてください。

注：意識不明の者に飲物を与えてはいけません。

推奨される解毒剤

臭素に対する特異的な解毒剤は存在しません。治療は対症療法および支持療法となります。



6. オペレーターガイド

6.1	オペレーターの健康状態の監視	119
6.2	オペレーター／ドライバー安全訓練	121

6.1 作業員の健康管理

臭素蒸気に定期的に曝される労働者は、定期的な健康診断を受けるべきです。これは臭素の使用、貯蔵、充填、または荷卸しを行う作業に従事する要員に適用されます。

(米国連邦規則集 29 CFR 1910.120 f)

臭素への過剰曝露を示す医学的検査に関する規制や基準は存在しません。

臭素蒸気に曝露する可能性のある施設で働く者全員について、完全な健康記録を保管することが推奨されます。健康記録のサンプルは次ページに示されています。



職業：_____ 雇用開始日：_____

はい / いいえ

(必要に応じて詳細を記入)

神經疾患_____

健康診断

傷病休暇



6.2 作業員／運転者への安全訓練

施設管理者は臭素の潜在的な危険性を認識すべきです。管理者は臭素に特化した安全点検および安全監査に関する訓練を受ける必要があります。

臭素を取り扱う作業員は、現地規制に基づく注意事項に関する特別な安全訓練を受けなければなりません。これは臭素の使用、保管、充填、または荷卸しを行う作業に従事する要員に適用されます。

臭素取扱いの安全訓練には、個々の作業員が臭素に曝される可能性のあるレベルに応じた、理論的な座学での講習と実践的な実技・観察演習の両方を含める必要があります。初回訓練および再訓練への各人の参加記録は保管すべきです。

理論的な座学での訓練は少なくとも3日間行ってください。

取り上げる

べき内容の一部は以下の通りです：

- ・ 主な危険の種類
- ・ 荷姿の詳細
- ・ 危険性を示す表示とマーキング
- ・ 積載・荷卸時の注意事項
- ・ 環境保護
- ・ 応急処置
- ・ 消火・中和
- ・ 個人用保護具の選定と使用方法
- ・ 呼吸器の保護
- ・ 緊急時の手順

更新研修コースは、少なくとも2～3年ごとに受講すべきであり、新たな技術的・物質関連の情報を含むべきです。更新コースは少なくとも丸1日実施すべきです。

以下は、運転者および運転手向けの安全訓練プログラムを策定する際の指針として活用できる規制の一部です。

- ・ 2013年7月改訂版のADR協定 第8.2章は運転者訓練要件を規定しており、作業員訓練プログラムの計画立案に有用です。
- ・ 以下の米国連邦規則集（CFR）の節は、運転者・操作者・緊急対応要員としての危険物取扱訓練の詳細を規定しています：
49CFR177.816
作業員訓練 労働安全衛生局 29CFR1910.119g
緊急時対応者訓練 労働安全衛生局 29CFR1910.120

運転者訓練 運輸省

付録

A.	標準品質仕様	125
B.	参考文献	126

付録A:

標準品質仕様

臭素含有率 %	99.98	以上
ヨウ素 (ppm)	1	以下
塩素 (ppm)	60	以下
重金属 (ppm)	1	以下
蒸発残留物 (ppm)	30	以下
比重 20°C [g/cc]	3.12	以上
硫黄化合物 (ppm)	30	以下
水分 (ppm)	30	以下
総有機物 (ppm)	30	以下
鉄 (ppm)	1	以下

付録B:

参考文献

1. Dead Sea Bromine Group
ICL Industrial products
(www.ICL-IP.com)
2. Dead Sea Bromine Group
Bromine Safety Data Sheet
(www.ICL-IP.com)
3. 国連危険物輸送規則（オレンジブック）
第17版 2011年改訂版
4. 国際海上危険物規則 2012年版 — IMDG
(www.imo.org)
5. 欧州危険物国際道路運送協定 2013年7月1日改訂版 — ADR
(www.unece.org/trans/danger/danger.htm)
（また、鉄道による危険物の輸送に関する対応文書 — RID）
6. 米国連邦規則集（毎年発行）
タイトル29 - 労働安全衛生局（OSHA）2012年
タイトル40 - 環境保護庁（EPA）2010年
タイトル49 - 運輸省（DOT）2010年
(www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html)
7. 国際航空運送協会
危険物規則 第42版 2001年1月
(www.iata.org)
8. 米国産業衛生専門家会議（ACGIH）
許容濃度基準値 2013年
(www.acgih.org)

9. 英国マージーサイド保健安全局
職業曝露限界値 2002年
ガイダンスノート EH 40/02
10. 米国化学物質危険対応情報システム (CHRIS)
危険化学物質データ 米国沿岸警備隊
運輸省 (DOT) 1992年11月
11. 全米防火協会 (NFPA)
危険化学物質データ NFPA 49
(www.nfpa.org)
12. 米国運輸省
緊急対応ガイドブック、2012年版
(hazmat.dot.gov/gydebook.htm)
13. 国立労働安全衛生研究所 (NIOSH)
化学物質危険ポケットガイド 出版物97-140 1997年6月
(www.cdc.gov)
14. 臭素及びその化合物
Z. E. Jolles 1966年
15. バルク量の臭素
安全な貯蔵及び取扱いに関するガイドライン
化学工業協会 ロンドン 1989年

注：インターネット上のウェブサイトは、その内容が絶えず変更されているため、参考情報としてのみ記載されています。

Head Office

ICL-IP

Makleff House, 12 Kroitzer st.
P.O.Box 180
Beer Sheva 8410101, Israel
Tel: + 972 8 629 7608
Fax: + 972 8 629 7846
E-mail: info.iclip@icl-group.com

Europe

ICL-IP Europe BV

Prinsenhof Building
Koningin Wilhelminaplein 30
1062 KR, Amsterdam
The Netherlands, NL
E-mail: info.iclip.europe@icl-group.com

North America and Mexico

ICL-IP America INC

622 Emerson Road, Suite 500
St. Louis, Missouri 63141, USA
Tel: + 1 877 661 4272
Fax: + 1 314 983 7610
E-mail: info.iclip.america@icl-group.com

South America

ICL Brasil

Rua George Ohm, 230
Torre B, 20º andar Brooklin
São Paulo SP, Brasil 04576020
Tel: + 55 11 2155 4500
Fax: +55 11 2155 4507
E-mail: info.iclip.brazil@icl-group.com

Asia Pacific

ICL China

Room 1902-1903,
Henderson Metropolitan,
No.155, Tianjin Road,
Huangpu District, Shanghai,
200001, P.R.C
Tel: + 86 21 5029 6099
E-mail: info.iclip.china@icl-group.com

日本

ICL Japan株式会社

〒112-0004
東京都文京区 後楽2-2-22
住友不動産飯田橋ビル
2号館ウイング 4F
Tel: 03-6801-8430
Fax: 03-6801-6970
Email: info.iclip.japan@icl-group.com

Other Asia Pacific

ICL Asia Ltd.

25th Floor, One Capital Place,
18 Luard Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2827 7761
Fax: (852) 2824 1502
Tel: + 852 2827 7761
Fax: + 852 2824 1502
E-mail: info.iclip.asia@icl-group.com

